en la ecuación (17.2), o bien de

(f') $$s_{ti} = 400\eta \text{ psi},$$ [CUERO]

en la ecuación (17.2'), dará por resultado una correa que puede tener una vida útil satisfactoria. Como la resistencia intrínseca no es el criterio apropiado para la capacidad de la correa, la resistencia relativa η influye probablemente poco en la vida útil de la correa a no ser que sea bastante baja (correa deteriorada por las conexiones). Para una vida útil inusitadamente larga se reduce el esfuerzo de cálculo, así como para condiciones desfavorables (o se introducen otros coeficientes de servicio, véase tabla 17.7).

17.7 LONGITUD DE LAS CORREAS. Las longitudes exactas se indican detalladamente en las figuras 17.5 y 17.6; las longitudes de las correas se pueden calcular con aproximación suficiente mediante

(17.3) $$L \approx 2C + 1{,}57(D_2 + D_1) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4C}.$$

[CORREA ABIERTA, FIG. 17.5]

(g) $$L \approx 2C + 1{,}57(D_2 + D_1) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4C},$$

[CORREA CRUZADA, FIG. 17.6]

donde C es la distancia entre centros, D_2 es el diámetro de la polea mayor, D_1 es el diámetro de la polea menor, y todas las dimensiones están expresadas en centímetros (o bien en pulgadas). Si se desea hallar la distancia entre centros C correspondiente a una correa sinfín dada, se despeja su valor en la ecuación (17.3); o bien véase la ecuación (o), párrafo 17.17. Una correa cruzada tiene la ventaja de que su ángulo de contacto es grande y funciona muy bien a velocidades bajas. El desgaste debido al frotamiento en el punto de cruce constituye un inconveniente.

Aunque no aparece en la ecuación (17.1), la longitud de la correa es un factor importante de ingeniería a tener en cuenta. Cuanto más larga es la correa para una velocidad dada de la misma, menos frecuentemente es flexada alrededor de una polea o roldana. Como la flexión suele ser el efecto perjudicial más importante, duplicando la distancia entre centros, por ejemplo, es de esperar que se aumente substancialmente la vida útil de la correa. En especial para correas planas y transmisiones horizontales, una correa larga (fuerza de gravedad) contribuye a mantener la tracción inicial (§ 17.10). Sin embargo, no sólo es más cara una correa larga, sino que el espacio que ocupa es costoso. Existen otros medios más económicos de mantener tensa la correa (§ 17.13).

17.8 ÁNGULO DE CONTACTO. Para una ***correa abierta*** los ángulos de contacto son

(17.4) $$\theta = \pi \pm 2 \text{ arc sen } \frac{R - r}{C} \approx \pi \pm \frac{D_2 - D_1}{C} \text{ radianes},$$

según la figura 17.5, donde se ve que $\alpha = \text{arc sen } (R - r)/C$. Se emplea el signo *más* para la polea *mayor* y el signo *menos* para la polea *menor*.

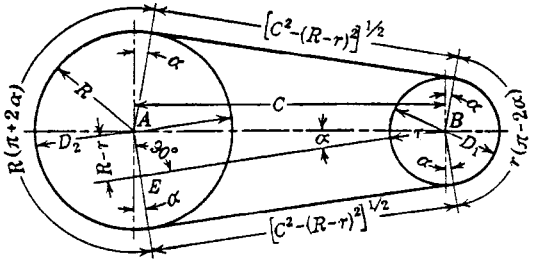


Fig. 17.5 Correa abierta.

Para ***correas cruzadas***, los ángulos de contacto son los mismos en ambas poleas (fig. 17.6),

(h) $$\theta = \pi + 2 \text{ arc sen } \frac{R + r}{C} \text{ radianes},$$

donde R = radio (D_2 = diámetro) de la polea mayor, r = radio (D_1 = = diámetro) de la polea menor, C = distancia entre centros de las poleas, y θ = ángulo de contacto en radianes; todas las dimensiones están expresadas en centímetros (o bien en pulgadas).

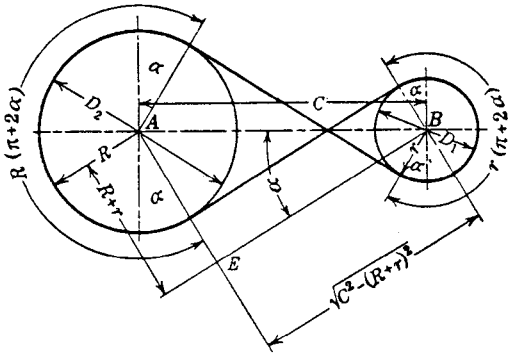


Fig. 17.6 Correa cruzada.

Considerando el término $(e^{f\theta} - 1)/e^{f\theta}$ de la ecuación (17.1), vemos que cambios importantes del ángulo mínimo de contacto, como ocurrirían, por ejemplo, para una gran relación de velocidad y una distancia entre centros relativamente corta o para el caso de una polea de tensión (figu-

ra 17.7), darían por resultado cambios importantes en la capacidad. Sin embargo, hay la evidencia de que el efecto real no es tan grande como el pronosticado por la teoría, por lo que se puede utilizar algún valor medio aplicable para $(e^{f\theta} - 1)/e^{f\theta}$ para las configuraciones más usuales. En general, el cálculo mediante las ecuaciones (17.1) o (17.2) se hace para *el valor mínimo de* $f\theta$, el cual corresponde a la polea más pequeña cuando las poleas son del mismo material (sin polea de tensión).

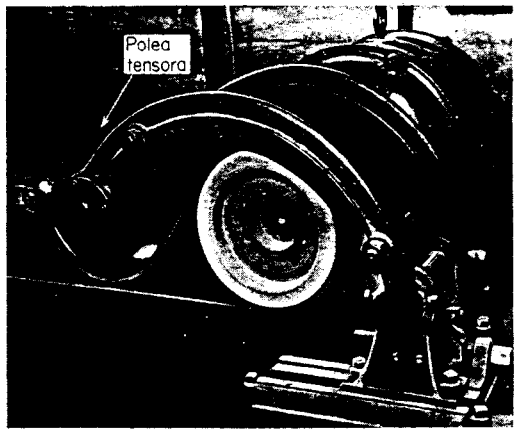


Fig. 17.7 Polea tensora para empleo en transmisiones de distancia corta entre ejes. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

17.9 VELOCIDAD DE LA CORREA. La tracción a que está sometida la correa debido a la fuerza centrífuga aumenta rápidamente por encima de 760 mpm (o bien 2500 fpm). A igualdad de las otras condiciones, la ecuación (17.3) muestra que se alcanza una velocidad en que la correa es sometida a esfuerzo hasta cualquiera que sea el esfuerzo de proyecto s elegido, y en esta condición no puede ser transmitida potencia alguna sin exceder este esfuerzo. Dadas unas ciertas dimensiones de correa y un cierto esfuerzo admisible, hallamos, pues, que hay una cierta velocidad con la cual puede ser transmitida la máxima potencia (véase *Problemas* para aclarar esta idea). La experiencia sugiere que los proyectos más económicos se obtienen para una velocidad de correa de 1220 a 1370 mpm (o bien 4000 a 4500 fpm) [17.4], pero, naturalmente, cualquier aplicación particular puede requerir alguna otra velocidad. Para el cuero se utilizan velocidades hasta de 2100 a 2450 mpm (o bien 7000 a 8000 fpm) (consúltese, no obstante, al proveedor). Las correas planas de tela funcionan a velocidades hasta de 6000 mpm (o bien 20 000 fpm) y más. En los ventiladores centrífugos de alta velocidad se ha observado que el arco de contacto se reduce desde 180° en reposo hasta 110° en movimiento, siendo este uno de los efectos de la velocidad.

Hay que tener en cuenta que duplicando la velocidad de la correa, por ejemplo, se duplica el número de veces que se flexa la correa sobre la polea en un período de tiempo dado, lo que hace pensar que cuanto mayor es la velocidad, mayor debe ser el diámetro mínimo de la polea.

Para hallar el esfuerzo debido a la fuerza centrífuga sola, sea $F_1 - F_2 = 0$; es decir, supongamos que no se transmite potencia. De esto se deduce que la cantidad entre corchetes $s - 100\rho v_s^2/9{,}81$ (o bien $s - 12\rho v_s^2/32{,}2$), debe ser igual a 0. Igualando a cero esta expresión, admitiendo $s = 28$ kg/cm^2, $\rho = 0{,}00097$ kg/cm^3 (o bien $s = 400$ psi, $\rho = 0{,}035$ libras/pulgada cúbica), y despejando la velocidad v_s y multiplicando por 60 seg obtenemos $v_m = 3190$ mpm (o bien $v_m = 10\,500$ fpm, casi 2 millas/minuto), que es la velocidad a la cual teóricamente la fuerza centrífuga sola somete a la correa a esfuezos de 28 kg/cm^2 (o bien 400 psi). Este cálculo no significa que una correa no pueda, o no deba, transmitir potencia a esta velocidad, o a otra más alta, como se podría pensar. En primer lugar, los experimentos [17.7] demuestran que el efecto de la fuerza centrífuga no es tan grande como el previsible por la ecuación (17.1); pero aun así, todavía sería posible transmitir potencia si se utilizasen valores de s mayores de 28 kg/cm^2 (o bien 400 psi).

17.10 TRACCIÓN INICIAL. A fin de transmitir potencia, la correa debe tener alguna *tracción inicial* (tracción en reposo); Taylor [17.4] recomienda 12,7 kg/cm (o bien 71 libra/pulgada). Cuanto más tensa esté la correa más potencia se puede transmitir sin deslizamiento excesivo; la tracción inicial puede ser tan baja que la correa no transmita su potencia. Cuando aumenta la tracción inicial, el valor de la tracción de atesado F_1 aumenta también. Esto no sólo deteriora la correa, sino que como $F_1 + F_2$ (fuerza de flexión sobre el eje) también aumenta, las condiciones de funcionamiento pueden ser peligrosas para el eje y los cojinetes. Frecuentemente se presupone una relación F_1/F_2 a fines de proyecto (fig. 17.10), por ejemplo, $F_1/F_2 = 3$ con $\theta = 180°$. El efecto de la tracción inicial no se reconoce mediante la ecuación (17.1).

17.11 CAPACIDAD NOMINAL DE LAS CORREAS DE CUERO. Incluimos la precedente discusión de los detalles porque un ingeniero debe ser meticuloso en la consideración de todos los factores que pueden afectar a sus proyectos y porque la mayoría de las ideas expuestas se aplican a todas las clases de transmisiones por correa (algunas son también fácilmente aplicables a las transmisiones por cadena). Pero hay que reconocer que están implicados en la cuestión muchos imponderables, que sólo por experiencia se podrían evaluar con éxito. Así, en el caso ordinario, un procedimiento sencillo de proyecto a base del uso de tablas y de factores experimentales darán buenas soluciones a muchos problemas; por ejemplo, los indicados en las tablas 17.1 (o bien 17.1′) y 17.2 para correas de cuero planas; los valores de la tabla 17.1 (o bien 17.1′) están basados en la ecuación general de las correas (17.2) (o bien en la 17.2′, respectivamente).

TABLA 17.1 POTENCIA NOMINAL EN CV POR CENTÍMETRO DE ANCHURA EN CORREAS DE CUERO

Para velocidades de correa superiores a 1825 mpm, consultar a un fabricante de correas de cuero; t es el espesor medio de la correa.

VELOCIDAD DE LA CORREA mpm	UNA SOLA CAPA		CAPA DOBLE			CAPA TRIPLE	
	$t = 0{,}43$ cm	0,51 cm	0,71 cm	0,79 cm	0,91 cm	1,19 cm	1,35 cm
	Media	*Pesada*	*Ligera*	*Media*	*Pesada*	*Media*	*Pesada*
180	0,44	0,48	0,60	0,72	0,88	1,00	1,12
240	0,56	0,68	0,80	0,96	1,16	1,32	1,44
300	0,72	0,84	1,04	1,24	1,44	1,64	1,80
365	0,84	1,00	1,24	1,48	1,72	1,96	2,16
425	0,99	1,16	1,40	1,72	1,96	2,28	2,52
485	1,12	1,32	1,60	1,96	2,24	2,60	2,84
550	1,28	1,48	1,80	2,16	2,48	2,92	3,20
610	1,40	1,64	1,96	2,40	2,76	3,24	3,56
670	1,56	1,80	2,15	2,63	3,05	3,52	3,86
730	1,67	1,96	2,36	2,84	3,28	3,80	4,18
790	1,79	2,11	2,52	3,08	3,56	4,12	4,55
850	1,96	2,24	2,72	3,28	3,80	4,40	4,84
915	2,08	2,36	2,87	3,48	4,00	4,64	5,12
975	2,16	2,52	3,04	3,68	4,24	4,92	5,40
1035	2,27	2,62	3,16	3,89	4,48	5,16	5,68
1100	2,36	2,76	3,32	4,04	4,68	5,36	5,92
1160	2,48	2,83	3,47	4,20	4,89	5,60	6,16
1220	2,56	2,96	3,60	4,36	5,06	5,80	6,40
1280	2,68	3,08	3,72	4,52	5,20	6,00	6,60
1340	2,76	3,16	3,84	4,68	5,36	6,16	6,76
1400	2,84	3,23	3,91	4,80	5,52	6,32	6,96
1460	2,88	3,32	4,03	4,92	5,64	6,48	7,12
1525	2,96	3,36	4,12	5,00	5,73	6,60	7,28
1585	3,00	3,44	4,20	5,12	5,84	6,72	7,40
1645	3,05	3,48	4,24	5,16	5,92	6,84	7,52
1705	3,08	3,52	4,32	5,24	6,00	6,92	7,60
1765	3,08	3,56	4,36	5,28	6,04	6,99	7,68
1825	3,12	3,56	4,36	5,28	6,08	7,04	7,72

Diámetros mínimos de polea, centímetros

Hasta 760	6,35	7,62	10,2	12,7 *	20,3*	40,6 **	50,8 **
De 760 a 1220	7,62	8,89	11,4	15,2 *	22,9*	45,7 **	55,9 **
De 1220 a 1825	8,89	10,2	12,7	17,8*	25,4 *	50,8 **	60,1 **

* Para correas de más de 20 cm de ancho, añádanse 5 cm a los diámetros mínimos indicados.

** Para correas de más de 20 cm de ancho, añádanse 10 cm a los diámetros mínimos indicados.

TABLA 17.1' POTENCIA NOMINAL EN CV POR PULGADA DE ANCHURA EN CORREAS DE CUERO [17.9]

Para velocidades de correa mayores de 6000 fpm, consultar un fabricante de correas de cuero; t es el espesor medio de la correa.

VELOCIDAD DE LA CORREA fpm	UNA SOLA CAPA		CAPA DOBLE			CAPA TRIPLE	
	$t = {}^{11}/_{64}$ pulg	$^{13}/_{64}$ pulg	$^{18}/_{64}$ pulg	$^{20}/_{64}$ pulg	$^{23}/_{64}$ pulg	$^{30}/_{64}$ pulg	$^{34}/_{64}$ pulg
	Media	*Pesada*	*Ligera*	*Media*	*Pesada*	*Media*	*Pesada*
600	1,1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8
800	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,6
1000	1,8	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,5
1200	2,1	2,5	3,1	3,7	4,3	4,9	5,4
1400	2,5	2,9	3,5	4,3	4,9	5,7	6,3
1600	2,8	3,3	4,0	4,9	5,6	6,5	7,1
1800	3,2	3,7	4,5	5,4	6,2	7,3	8,0
2000	3,5	4,1	4,9	6,0	6,9	8,1	8,9
2200	3,9	4,5	5,4	6,6	7,6	8,8	9,7
2400	4,2	4,9	5,9	7,1	8,2	9,5	10,5
2600	4,5	5,3	6,3	7,7	8,9	10,3	11,4
2800	4,9	5,6	6,8	8,2	9,5	11,0	12,1
3000	5,2	5,9	7,2	8,7	10,0	11,6	12,8
3200	5,4	6,3	7,6	9,2	10,6	12,3	13,5
3400	5,7	6,6	7,9	9,7	11,2	12,9	14,2
3600	5,9	6,9	8,3	10,1	11,7	13,4	14,8
3800	6,2	7,1	8,7	10,5	12,2	14,0	15,4
4000	6,4	7,4	9,0	10,9	12,6	14,5	16,0
4200	6,7	7,7	9,3	11,3	13,0	15,0	16,5
4400	6,9	7,9	9,6	11,7	13,4	15,4	16,9
4600	7,1	8,1	9,8	12,0	13,8	15,8	17,4
4800	7,2	8,3	10,1	12,3	14,1	16,2	17,8
5000	7,4	8,4	10,3	12,5	14,3	16,5	18,2
5200	7,5	8,6	10,5	12,8	14,6	16,8	18,5
5400	7,6	8,7	10,6	12,9	14,8	17,1	18,8
5600	7,7	8,8	10,8	13,1	15,0	17,3	19,0
5800	7,7	8,9	10,9	13,2	15,1	17,5	19,2
6000	7,8	8,9	10,9	13,2	15,2	17,6	19,3

Diámetros mínimos de polea, pulgadas

Hasta 2500	2 ½	3	4	5 *	8 *	16 **	20 **
2500—4000	3	3 ½	4 ½	6 *	9 *	18 **	22 **
4000—6000	3 ½	4	5	7 *	10 *	20 **	24 **

* Para correas de anchura mayor de 8 pulgadas, sumar 2 pulgadas a los diámetros mínimos indicados.

** Para correas de más de 8 pulgadas de ancho, sumar 4 pulgadas a los diámetros mínimos indicados.

Se pueden hacer interpolaciones entre las velocidades dadas, con los factores experimentales de la tabla 17.2 aplicados como sigue:

en unidades métricas,

(i) $\quad CV = (CV/cm, \text{ tabla } 17.1)(bC_mC_p)(C_{f1}C_{f2}\ldots);$

o bien, en unidades inglesas,

(i') $\quad CV = (CV/pulg, \text{ tabla } 17.1')(bC_mC_p)(C_{f1}C_{f2}\ldots),$

que es la potencia nominal a transmitir por la correa (o la potencia indicada en la placa de características de un motor eléctrico), y

b centímetros (o bien pulgadas) es la anchura de la correa;

C_m es el coeficiente de corrección para el tipo de transmisión; excepto para motores eléctricos, utilizar $C_m = 1$;

C_p es el coeficiente de corrección para el diámetro de la polea más pequeña; cuanto menores son las poleas mayor es la flexión;

C_f es el coeficiente de corrección para las condiciones ambientales, pudiéndose aplicar más de uno de estos factores; así una transmisión vertical en una atmósfera polvorienta y sometida a cargas de choque correspondería a un coeficiente total de $C_f = 0{,}83 \times \times 0{,}74 \times 0{,}71$.

Otras desviaciones con respecto a la práctica conveniente, que deben ser consideradas, incluyen la distancia entre centros, anormalmente corta, y la rama tirante en la parte superior. La vida útil probable de las correas seleccionadas de acuerdo con estas especificaciones será de 5 a 7 años. Obsérvese en la parte inferior de la tabla 17.1 (o bien de la 17.1') que con velocidades más bajas son admisibles poleas más pequeñas, a causa de que la correa no se dobla tan frecuentemente. La resistencia de una junta de correa no está considerada en este proceso de cálculo. Las correas de cuero se deben montar con la cara de pelo o «grano» en el lado contiguo a la polea, debido a que la cara interior o de la carne (brillante) es más resistente y puede soportar mejor el estiramiento que actúa sobre la parte exterior de la correa.

17.12 EJEMPLO. CORREA PLANA DE CUERO. Un motor de jaula de ardilla con arranque por conexión directa a la red está especificado para 30 CV a 1750 rpm y entrega su potencia a una correa de cuero plana horizontal situada en una atmósfera polvorienta. La polea del motor tiene 25 cm de diámetro. ¿Qué anchura de correa media de dos capas se necesita?

Solución. La velocidad de la correa es

$$v_m = \pi Dn = \pi \times 0{,}25 \times 1750 = 1375 \text{ mpm.}$$

Correspondiendo a esta velocidad y a una correa media de dos capas, encontramos en la tabla 17.1 un valor de 4,75 CV/centímetros. En la tabla 17.2 leemos $C_m = 0{,}5$, $C_p = 0{,}7$ y $C_f = 0{,}74$. Sustituyendo estos diversos valores en (i) obtenemos

$$CV = (CV/cm)\, bC_mC_pC_f$$
$$30 = 4{,}75 \times b \times 0{,}5 \times 0{,}7 \times 0{,}74,$$

de donde $b = 24{,}3$ cm; se utiliza una correa de 25 cm de anchura.

TABLA 17.2 COEFICIENTES DE CORRECCIÓN

TIPO DE ACCIONAMIENTO	C_m
Cualquiera, excepto motor eléctrico	1
Jaula de ardilla, arranque con compensador	0,67
Jaula de ardilla, arranque en línea directa	0,5
Anillos rozantes y alto par de arranque	0,4
Diámetro de la polea, centímetros (o bien pulgadas)	C_p
10 centímetros (4 pulgadas) o menos	0,5
10,4 a 20 centímetros (4 1/8 a 8 pulgadas)	0,6
23 a 30,5 centímetros (9 a 12 pulgadas)	0,7
33 a 40.6 centímetros (13 a 16 pulgadas)	0,8
43 a 76 centímetros (17 a 30 pulgadas)	0,9
Más de 76 centímetros (30 pulgadas)	1,0
Condiciones de funcionamiento	C_f
Ambiente aceitoso, húmedo o polvoriento	0,74
Transmisiones verticales	0,83
Cargas con sacudidas	0,83
Cargas de choque o que se invierten	0,71

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben considerarse en el enunciado las sustituciones siguientes: Motor de 30 CV a 1750 rpm. Polea del motor de 10 pulgadas de diámetro.

Velocidad de la correa:

$$v_m = \pi Dn = \pi \left(\frac{10}{12}\right)(1750) = 4580 \text{ fpm.}$$

En la tabla 17.1' encontramos para esta velocidad y correa media de doble capa, un valor de 11,97, o sea redondeando 12 CV/pulgada, y siendo asimismo $C_m = 0{,}5$, $C_p = 07$ y $C_f = 0{,}74$, resulta

$$CV \doteq (CV/pulg)\, bC_mC_pC_f$$
$$30 = 12 \times b \times 0{,}5 \times 0{,}7 \times 0{,}74,$$

de donde $b = 9{,}65$; se utiliza una correa de 10 pulgadas de ancho.

17.13 MANTENIMIENTO DE LA TRACCIÓN INICIAL. Todas las correas (y cadenas) se alargan con el servicio. Así, aunque las correas de algunos tipos pueden ser acortadas, es más cómodo que el motor esté montado sobre una base ajustable. Si está atornillado en ranuras de la base se puede alejar periódicamente del elemento impulsado para restablecer la tracción inicial correcta. Análogamente, el motor puede estar montado sobre patines con un muelle solidario destinado a mantener la tensión, pero como un gran estiramiento de la correa puede originar una fuerza del muelle demasiado baja, también es necesario un dispositivo de ajuste para tener en cuenta este efecto.

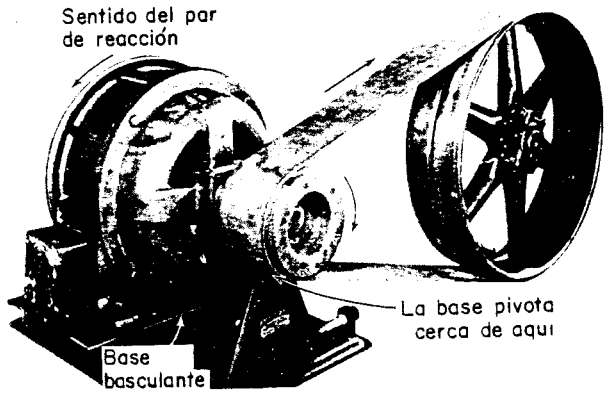


Fig. 17.8 Transmisión de correa plana con base tipo «Econ-o-matic». Si la polea menor ejerce un momento torsional siniestrorsum, la carcasa del motor ejerce un par igual y opuesto en sentido siniestrorsum, y la base pivota alrededor del punto indicado. También se emplea con transmisiones de correa trapezoidal. (Cortesía de American Pulley, Co., Philadelphia.)

Una idea antigua fue la ***polea de tensión*** (fig. 17.7) que no sólo mantiene la tensión o tracción inicial, sino que también aumenta considerablemente el arco de contacto sobre la polea más próxima, con preferencia la menor. En la figura 17.7, un brazo con pesos ajustables (no visible) produce la tensión; en lugar de pesos se puede emplear un muelle. La polea tensora *no debe ser* menor de lo que permite el espesor de la correa, debido a que ésta se dobla sobre ella, y por otra parte, en la posición usual, esto origina una *flexión invertida*.

Cuando un motor está entregando potencia, el momento o par sobre el estátor (bastidor) es igual y opuesto al que actúa sobre el rotor; la acción y la reacción son iguales. De aquí que el bastidor o carcasa tienda a girar en sentido contrario al del eje del motor y esta tendencia se utiliza para obtener la tensión de la correa montando el motor sobre una base basculante que puede moverse libremente describiendo un pequeño arco (fig. 17.8). Cuanto mayor es el par motor entregado, mayor es el esfuerzo de la carcasa del motor para girar y más tensa está la correa, a causa de que la polea conductora se aleja ligeramente de la polea conducida. Este sistema puede, pues, proyectarse para proporcionar automáticamente a cualquier carga una cierta tensión adecuada, aunque no constante. En consecuencia, si la carga varía, las tensiones neta y total medias serán menores que para un dispositivo de estiramiento constante.

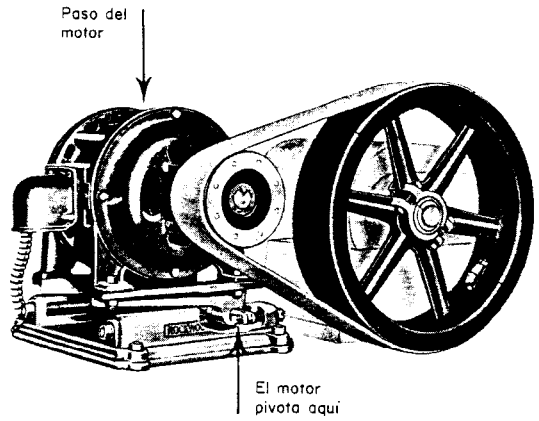


Fig. 17.9 Transmisión de motor pivotado. (Cortesía de The Rockwood Mfg. Co., Indianapolis, Ind.)

Si pivota la montura del motor (fig. 17.9), el centro de gravedad de éste se debe colocar de modo que su peso proporcione la tensión de la correa. En este tipo de transmisión, el diseño puede estar basado en un valor apropiado de la relación entre las tensiones F_1/F_2, o sea, por ejemplo, según la figura 17.10, que recoge los valores recomendados por Tatnall [17.10] para transmisiones pivotadas con una polea conductora de papel (fig. 17.36).

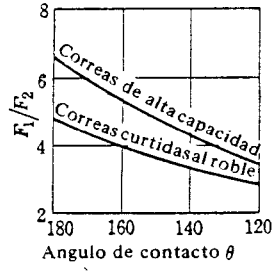


Fig. 17.10 Relación de tensiones. Con polea conductora de papel.

17.14 ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE MOTOR PIVOTADO. Una vez adoptado un valor adecuado de F_1/F_2 se puede determinar directamente la posición correspondiente del eje de pivote [17.10]. Pero debido

a las limitaciones de espacio, procederemos a base de tanteos de acuerdo con las instrucciones siguientes:

(a) Adoptar un valor adecuado de F_1/F_2, figura 17.10.
(b) Calcular la tensión neta $F_1 - F_2$ por la ecuación de potencia.
(c) Por la solución del sistema de estas dos ecuaciones, hallar los valores de F_1 y F_2.
(d) Son conocidas la posición y los diámetros de las poleas, o están determinadas por consideraciones de espacio y de relación de velocidad que afectan a la transmisión.

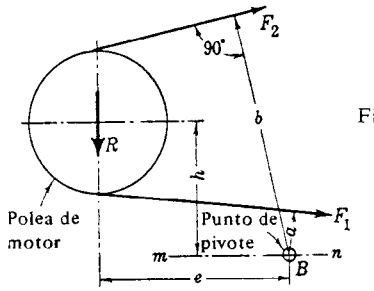


Fig. 17.11 Posición del eje de pivote.

(e) Dibujar a escala las poleas en alzado y su posición. Como la dimensión h (fig. 17.11) se conoce por las dimensiones del motor y de la base pivotante, se puede trazar la recta mn. Las líneas de acción de F_1 y F_2 se dibujan tangentes a las poleas. La línea de acción del peso resultante del conjunto del motor R se toma usualmente coincidente con la línea de centros del eje del motor, aunque realmente pasa por el centro de gravedad del conjunto.

(f) Ahora se admite una posición para el punto pivote B sobre la recta mn y se miden los brazos de momento a, b y e. Luego se iguala a cero la suma de los momentos de F_1, F_2 y R con respecto al pivote B. Así,

$$\text{(j)} \qquad Re - F_1 a - F_2 b = 0.$$

Si no se satisface esta ecuación, se adopta otra posición de B y se vuelve a probar (j).

En la transmisión pivotada, la tensión en el ramal conductor tenso F_1 debe estar entre el pivote B y la tensión en el ramal conducido flojo F_2, pero esta posición no es esencial en todos los casos. En general, se procura que el brazo de momento a sea todo lo menor posible. Se basa el cálculo en la potencia de salida máxima del motor que se puede tomar igual a 1,4 multiplicada por la potencia nominal del motor, si el motor eléctrico tiene arranque por compensador y 2,5 por la potencia nominal si arranca directamente conectado a la red.

17.15 CORREAS DE CAUCHO. Además del cuero, se utilizan también numerosos materiales para las correas, principalmente el caucho natural o sintético. Las correas de caucho se confeccionan con un número de 3 a 12 capas de tejido de lona o lonetas impregnadas posteriormente de caucho vulcanizado. Una correa de caucho de 6 capas tiene 6 tejidos de lona de aproximadamente 0,093 g/cm² (32 onzas) de peso. También se confeccionan correas de caucho con cuerda o cordón, que es más resistente al estiramiento. Como el calor excesivo deteriora lentamente al caucho y como el aceite es particularmente perjudicial, una correa de caucho natural no se debe emplear en lugares muy calientes o en que salpique el aceite, a no ser que sea aceptable el deterioro rápido. Las correas de neopreno, o recubiertas de neopreno, son menos susceptibles al deterioro por el aceite. Como es preferible el empleo de correas sinfín, deben ser elegidas de preferencia las dimensiones de material disponible normalmente en el comercio; a título de exposición pedagógica indiquemos que en Norteamérica b varía en escalones de 0,635 cm (1/4 pulg) hasta una anchura de 5,08 cm (2 pulg), en escalones de 1,27 cm (1/2 pulg) hasta 12,7 cm (5 pulg), en escalones de 2,54 cm (1 pulg) hasta 25,4 cm (10 pulg) y en escalones de 5,08 cm (2 pulg) hasta 60,96 cm (24 pulg). Los mínimos diámetros de polea recomendados [17.14] son: con tres capas, 7,62 cm (3 pulg); con 4 capas, 12,7 cm (5 pulg); con 5 capas, 17,78 cm (7 pulg); con 6 capas, 25,4 cm (10 pulg); con siete capas, 35,56 cm (14 pulg); con 8 capas, 45,72 cm (18 pulg); con 9 capas, 55,88 cm (22 pulgadas). Según la Goodrich Company, la fuerza tangencial neta admisible en la correa de 2,45 kg/capa por centímetro de anchura (o bien 13,75 libras/capa por pulgada de anchura), lo que da un medio sencillo para un cálculo rápido;

en unidades métricas ($F_1 - F_2$ en kg; b en cm; v_m en mpm),

$$\text{(k)} \qquad F_1 - F_2 = 2{,}45\, bN_p \text{ (kg)} \quad \text{o} \quad \text{CV} = \frac{bv_m N_p}{1835}; \qquad \text{[CAPAS DE TELA]}$$

en unidades inglesas ($F_1 - F_2$ en libras; b en pulgadas; v_m en fpm),

$$\text{(k')} \qquad F_1 - F_2 = 13{,}75\, bN_p \text{ (lb)} \quad \text{o} \quad \text{CV} = \frac{bv_m N_p}{2400}. \qquad \text{[CAPAS DE TELA]}$$

Por cualquiera de estas ecuaciones se puede calcular la anchura de la correa b en centímetros (o bien en pulgadas) para N_p capas. Se deben hacer las correcciones correspondientes para condiciones de servicio que no sean uniformes y para arcos de contacto distintos a 180°. El coeficiente de arco de contacto K_θ se elige como sigue [17.14]:

θ	220	200	180	170	160	150	140	130	120
K_θ	1,13	1,07	1,00	0,96	0,92	0,86	0,82	0,78	0,74

En las tablas 17.2 y 17.7 se encuentran ejemplos de coeficientes de servicio, que en este caso no son necesariamente los mismos que los indicados por las recomendaciones de los fabricantes de correas de caucho. Las correas de caucho con construcción de cordón o cuerda tienen mayor capacidad que las de construcción con capas de tela. Las correas de caucho deben ser montadas con una tracción inicial de 2,6 a 3,5 kg por centímetro-capa (o bien 15 a 20 libras por pulgada-capa), valor que se obtiene de modo aproximado si la correa es 1 centímetro por metro (o bien 1/8 pulgada por pie) más corta que la medida con cinta de acero alrededor de las poleas.

17.16 TRANSMISIONES CON CORREA PLANA PARA EJES NO PARALELOS. Los ejes conectados por correas no tienen que ser paralelos, pero se debe cumplir la ***ley de transmisión por correas***, a saber: *el ramal de entrada debe aproximarse a la polea en una dirección perpendicular al eje de la polea.*

(a) Ejes que se cortan. Si se tienen que conectar mediante correas dos ejes que se cortan, es necesario emplear dos poleas ***de guía***, una en el ramal de entrada y otra en el ramal saliente de la correa. Cada polea de guía debe estar colocada de modo que reciba a la correa desde una dirección perpendicular a su eje y la entregue o envíe en dirección perpendicular al eje de la polea siguiente de acuerdo con la ley de transmisión por correa. Véase la polea de guía en la parte superior de la figura 17.15.

(b) Ejes perpendiculares. Dos ejes perpendiculares entre sí se pueden conectar mediante la disposición de «cuarto de vuelta». Los planos de las poleas son naturalmente perpendiculares entre sí. La relación de disposición de las poleas debe ser tal que el plano que pasa por la línea central de cada polea sea tangente a la cara de la otra polea. Esta transmisión satisface la ley de transmisión por correas sólo en un sentido de rotación. Si la rotación tiene que ser invertida, se debe colocar una polea de guía para dirigir correctamente la correa.

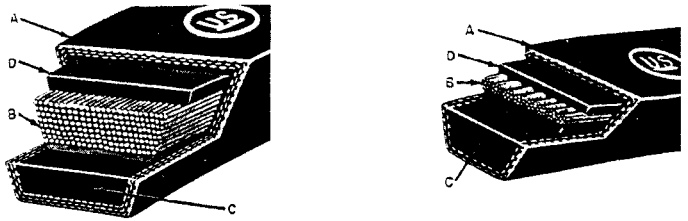


Fig. 17.12 Construcción de una correa trapezoidal. Los componentes indispensables en la construcción de una correa trapezoidal son: material de funda tejido, vulcanizado, A; elementos de tracción B que soportan la carga principal, que algunas veces son de tela y otras de cuerda o cordón; cojín resiliente o material de compresión C que tiene en cuenta la presión lateral; capa de tracción D, capaz de soportar la flexión repetida. (Cortesía de United States Rubber Co., N.Y.C.)

17.17 CORREAS TRAPEZOIDALES. El aspecto de las correas trapezoidales o en «V» es bien conocido de todos porque siempre se utilizan para diversas transmisiones auxiliares debajo de la capota de un automóvil. La figura 17.12 muestra dos construcciones internas típicas, que varían en detalle según los diferentes fabricantes. Como el caucho tiene baja resistencia y se estira fácilmente, invariablemente se incorporan en su construcción elementos resistentes a la tracción B (fig. 17.12) ordinariamente construidos con tela o cordón. El material amortiguador que actúa de almahodillado C es caucho natural o sintético. Las ruedas de garganta o acanaladas que funcionan con las correas trapezoidales se llaman ***poleas acanaladas*** o ***de garganta*** o ***roldanas*** (fig. 17.38).

Los factores que afectan a la capacidad de la correa trapezoidal son casi los mismos que los anteriormente mencionados, excepto que la acción de cuña (fig. 17.13) da lugar a una fuerza normal N mucho mayor para la misma tracción de la correa y, por consiguiente, para el mismo coeficiente de fricción se obtiene una fuerza tangencial mayor (transmitida). A mayor abundamiento, la relación de tracción F_1/F_2 razonablemente alcanzable es mayor que para correas planas [las capacidades nominales y la corrección de arco K_θ indicados más adelante son para una relación de tracciones netas de 5, ecuación (**d**), § 17.3]. También a causa de la forma de cuña, las correas trapezoidales funcionan bien con distancias de centros cortas sin ajuste frecuente de la tracción inicial. En el caso de que se rompa una correa de una transmisión de correas múltiples, las otras correas restantes deben soportar la carga sin necesidad de paro inmediato (sin pérdida de tiempo de producción). En este caso se instala un nuevo juego completo de correas con longitudes especialmente apareadas (de estrecha tolerancia) *. Una correa mucho más corta que las otras soportará una proporción excesiva de la carga y se romperá pronto.

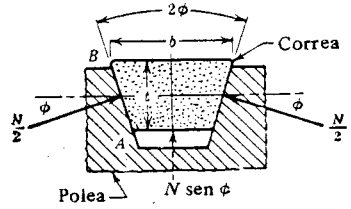


Fig. 17.13 El ángulo de ranura 2ϕ es de 34°, 36° ó 38°.

* Un fabricante afirma que la tolerancia de fabricación en la longitud de sus correas es tan estricta que no es necesaria una selección especial de longitudes apareadas.

La ecuación teórica (17.1) a base de las hipótesis establecidas en el estudio de las correas planas, se aplica a las correas en V si, en lugar de f, se introduce $f/\text{sen}\,\phi$ (2ϕ = ángulo de ranura o garganta). Sin embargo, en la práctica se utiliza la ecuación siguiente (17.5) de potencia nominal normalizada. El segundo término entre corchetes tiene en cuenta el efecto de curvatura, que es mucho mayor en las correas trapezoidales más gruesas [17.17]. El tercer término entre corchetes es una corrección para la acción centrífuga. Para una correa;

en unidades métricas (v_m en mpm; D_1 en centímetros),

(17.5) potencia nominal =

$$= \left[2{,}98a \left(\frac{10^3}{v_m} \right)^{0{,}09} - \frac{8{,}43c}{K_d D_1} - 35{,}72e \frac{v_m^2}{10^6} \right] \frac{v_m}{10^3} \text{ CV};$$

en unidades inglesas (v_m en fpm; D_1 en pulgadas),

(17.5') potencia nominal =

$$= \left[a \left(\frac{10^3}{v_m} \right)^{0{,}09} - \frac{c}{K_d D_1} - e \frac{v_m^2}{10^6} \right] \frac{v_m}{10^3} \text{ CV},$$

donde a, c y e son constantes correspondientes a una sección de correa en particular; D_1 es el diámetro primitivo de la polea menor; K_d es un coeficiente de diámetro pequeño, obtenido por la tabla 17.4 para la relación de velocidad dada, y v_m es la velocidad por minuto de la correa [17.11].

Las dimensiones de correas trapezoidales más comúnmente utilizadas en aplicaciones industriales generales se designan por las letras A, B, C, D, E, cada una con dimensiones de sección transversal nominal normalizada b y t (fig. 17.13), como las indicadas en la figura 17.14. Además se pueden adquirir correas de mayor capacidad. Actualmente en Norteamérica se tiende a preferir un diseño más estrecho designado 3V (b = 0,95 cm, o bien 3/8 pulg), 5V (b = 1,58 cm, o bien 5/8 pulg) y 8V (b = 2,54 cm, o bien 1 pulg), existiendo además correas para otros fines especiales. La ecuación (17.5) para una correa con sección B es:

en unidades métricas,

(I) potencia nominal =

$$= \left[14{,}138 \left(\frac{10^3}{v_m} \right)^{0{,}09} - \frac{117{,}73}{K_d D_1} - 0{,}8359 \frac{v_m^2}{10^6} \right] \frac{v_m}{10^3} \text{ CV};$$

en unidades inglesas,

(I') potencia nominal =

$$= \left[4737 \left(\frac{10^3}{v_m} \right)^{0{,}09} - \frac{13{,}962}{K_d D_1} - 0{,}0234 \frac{v_m^2}{10^6} \right] \frac{v_m}{10^3} \text{ CV},$$

y los valores de a, c y e para las secciones A, C y D están indicados en la tabla 17.3 debajo de las columnas de las longitudes normalizadas.

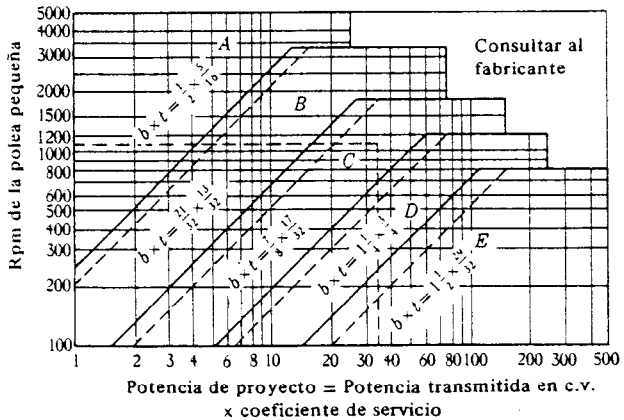


Fig. 17.14 Secciones de correa según la potencia y la velocidad. La potencia de proyecto es igual a la potencia transmitida multiplicada por el coeficiente de servicio. Las rectas diagonales continuas son según ASA [17.11]; las rectas diagonales de trazos concuerdan estrechamente con las de catálogo de la mayoría de fabricantes [17.13] *.

Los catálogos de fabricantes tienen tablas voluminosas con las potencias nominales ya calculadas, pero nosotros no podemos incluirlas por limitaciones de espacio. En cualquier caso, la primera operación es calcular la *potencia de proyecto* multiplicando la potencia a transmitir (o la potencia indicada en la placa de características del motor) por un adecuado coeficiente de servicio N_{sf}. Los coeficientes de servicio son una conse-

* Las dimensiones $b \times t$ indicadas en esta figura corresponden a las de la sección transversal de la correa (véase figura 17.13) normalizadas en Norteamérica. Sus equivalencias en unidades métricas son las siguientes:

$b \times t$, pulgadas =	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$;	$\frac{21}{32} \times \frac{13}{32}$;	$\frac{7}{8} \times \frac{17}{32}$;	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$;	$1\frac{1}{2} \times \frac{29}{32}$
$b \times t$, milímetros =	12,7 × 7,9	16,6 × 10,3	22,2 × 13,5	31,7 × 19,0	38,1 × 23,0

Y las más aproximadas normalizadas en España son:

$b \times t$, milímetros =	13 × 8	17 × 11	22 × 14	32 × 19	38 × 25
Denominación:	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*

Existiendo además otro perfil de correa de dimensiones 10 × 6 mm (denominación Z). (N. del T.)

cuencia de la experiencia de ingeniería y del criterio; los de la tabla 17.7 se pueden utilizar aquí.

(m) Potencia de proyecto $= N_{sf}$ (potencia transmitida).

Con la potencia de proyecto y las rpm de la polea menor, se entra en la figura 17.14 y se toma la decisión acerca de la sección transversal a utilizar, tal como indican las líneas de trazos que señalan la elección de una sección C. Si el punto está cercano a una línea divisoria, es razonable cualquiera de ambas secciones; se calcula para las dos y se decide cuál es la más conveniente a base del coste y otras consideraciones.

La potencia de las ecuaciones de especificación nominal debe ser corregida para la longitud de la correa (K_L) y el arco de contacto (K_θ; es decir,

(n) Potencia nominal ajustada $= K_\theta K_L$ (potencia nominal),

donde K_θ es un coeficiente de corrección para un arco de contacto distinto a 180°. Como el arco de contacto es una función de $(D_2 - D_1)/C$, tal como indica la ecuación (17.4), este valor resulta de uso cómodo en la elección de K_θ por la tabla 17.5, que es la manera más fácil de hacer la corrección; D_2 = diámetro mayor, D_1 = diámetro menor, C = distancia entre centros. Este coeficiente K_θ es fundamentalmente una corrección de la ecuación de relación de tracciones netas (**d**), § 17.3, a causa de que el valor admisible de esta relación disminuye cuando θ disminuye [1.15]. Si no se conocen los diámetros de las poleas, habrá que asignarles un valor, así como una distancia aproximada entre centros. Si es posible, se deben adoptar los diámetros mínimos de polea D_s dados en la parte superior de las columnas de la tabla 17.3.

Las correas cortas se flexan más frecuentemente alrededor de las poleas que las correas largas. El coeficiente K_L de la ecuación (**n**) corrige el efecto de la longitud y se obtiene de la tabla 17.6. La longitud primitiva de una correa se calcula por la ecuación (17.3), § 17.7; se elige luego una longitud normalizada en la tabla 17.3. O bien puede ser conocida la longitud de una correa para la cual se desee determinar la distancia entre centros; en este caso se despeja C de la ecuación (17.3). Con $B = 4L - 6{,}28(D_2 + D_1)$, obtenemos

(o)
$$C = \frac{B + \sqrt{B^2 - 32(D_2 - D_1)^2}}{16}.$$

Si se da un valor supuesto al diámetro de la polea menor y se conoce la relación de velocidad m_ω, se elige una mínima distancia entre centros según [17.13].

(p)
$$C = \frac{D_1 + D_2}{2} + D_1 \quad \text{o} \quad C = D_2, \qquad \text{[MÍNIMOS]}$$

TABLA 17.3 LONGITUDES NORMALIZADAS DE CORREAS TRAPEZOIDALES NORTEAMERICANAS CONSTANTES DE POTENCIA [17.13]

El valor D_s mín es el diámetro primitivo de la polea menor que debe utilizarse con esta sección. Si se emplea una polea más pequeña, lo probable es que la correa tenga poca duración. L está expresada en pulgadas (y en centímetros).

SECCIÓN A			SECCIÓN B			SECCIÓN C			SECCIÓN D		
D_s mín = 3 pulg (7,62 cm)			D_s mín = 5,4 pulg (13,71 cm)			D_s mín = 9 pulg (22,86 cm)			D_s mín = 13 pulg (33 cm)		
Correa núm.	Longitud primitiva pulg	(cm)	Correa núm.	Longitud primitiva pulg	(cm)	Correa núm.	Longitud primitiva pulg	(cm)	Correa núm.	Longitud primitiva pulg	(cm)
A26	27,3	(69,3)	B35	36,8	(93,4)	C51	53,9	(136,9)	D120	123,3	(313,1)
A31	32,3	(82,0)	B38	39,8	(101,1)	C60	62,9	(159,7)	D128	131,3	(333,5)
A35	36,3	(92,2)	B42	43,8	(111,2)	C68	70,9	(180,0)	D144	147,3	(374,1)
A38	39,3	(99,8)	B46	47,8	(121,4)	C75	77,9	(197,8)	D158	161,3	(409,7)
A42	43,3	(109,9)	B51	52,8	(134,1)	C81	83,9	(213,1)	D173	176,3	(447,8)
A46	47,3	(120,1)	B55	56,8	(144,2)	C85	87,9	(223,2)	D180	183,3	(465,5)
A51	52,3	(132,8)	B60	61,8	(156,9)	C90	92,9	(235,9)	D195	198,3	(503,6)
A55	56,3	(143,0)	B68	69,8	(177,2)	C96	98,9	(251,2)	D210	213,3	(541,7)
A60	61,3	(155,7)	B75	76,8	(195,0)	C105	107,9	(274,0)	D240	240,8	(611,6)
A68	69,3	(176,0)	B81	82,8	(210,3)	C112	114,9	(291,8)	D270	270,8	(687,8)
A75	76,3	(193,0)	B85	86,8	(220,4)	C120	122,9	(312,1)	D300	300,8	(764,0)
A80	81,3	(206,5)	B90	91,8	(233,1)	C128	130,9	(332,4)	D330	330,8	(840,2)
A85	86,3	(219,2)	B97	98,8	(250,9)	C144	146,9	(373,1)	D360	360,8	(916,4)
A90	91,3	(231,9)	B105	106,8	(271,2)	C158	160,9	(408,6)	D390	390,8	(992,6)
A96	97,3	(247,1)	B112	113,8	(289,0)	C173	175,9	(446,7)	D420	420,8	(1068,8)
A105	106,3	(270,0)	B120	121,8	(308,3)	C180	182,9	(464,5)	D480	480,8	(1221,2)
A112	113,3	(287,7)	B128	129,8	(329,6)	C195	197,9	(502,6)	D540	540,8	(1373,6)
A120	121,3	(308,1)	B144	145,8	(370,3)	C210	212,9	(540,7)	D600	600,8	(1526,0)
A128	129,3	(328,4)	B158	159,8	(405,8)	C240	240,9	(611,8)	D660	660,8	(1672,4)
			B173	174,8	(444,0)	C270	270,9	(688,0)			
			B180	181,8	(461,7)	C300	300,9	(764,2)			
			B195	196,8	(499,8)	C330	330,9	(840,4)			
			B210	211,8	(537,9)	C360	360,9	(916,6)			
			B240	240,3	(610,3)	C390	390,9	(992,8)			
			B270	270,3	(688,0)	C420	420,9	(1069,0)			
			B300	300,3	(762,7)						
Constantes para potencia nominal: $a = 2{,}684$ $c = 5{,}326$ $e = 0{,}0136$			Constantes para potencia nominal: $a = 4{,}737$ $c = 13{,}962$ $e = 0{,}0234$			Constantes para potencia nominal: $a = 8{,}792$ $c = 38{,}819$ $e = 0{,}0416$			Constantes para potencia nominal: $a = 18{,}788$ $c = 137{,}7$ $e = 0{,}0848$		

ALGUNOS DIÁMETROS DE POLEA NORMALIZADOS

Varía en aumentos de 0,2 pulg (0,50 cm) desde 2,6 pulg (6,6 cm) hasta 5,2 pulg (13,20 cm); luego en aumentos de 0,4 pulg (1,01 cm) hasta 6,4 pulg (16,25 cm); luego los diámetros de 7; 8,2; 9; 10,6; 12; 15; 18 pulg (o sea, respectivamente, 17,78; 20,82; 22,86; 26,92; 30,48; 38,10; 54,72 cm).	Varía en aumentos de 0,2 pulg (0,50 cm) hasta 4,6 pulg (11,68 cm); luego los diámetros de 5; 5,2; 5,4; 5,6; 6; 6,4; 6,8; 7,4; 8,6; 9,4; 11; 12,4; 15,4; 18,4; 20; 25; 30; 38 pulg (o sea, respectivamente, 12,70; 13,20; 13,71; 14,22; 15,24; 16.25; 17,27; 18,79; 21,84; 23,87; 27,94; 31,50; 39,12; 46,74; 50,80; 63,50; 76,20; 96,52 centímetros).	Varía en aumentos de 0,5 pulg (1,27 cm) desde 7 pulg (17,78 cm) hasta 11 pulg (27,94 cm); luego en aumentos de 1 pulg (2,54 cm) hasta 14 pulg (35,56 cm); de 2 pulg (5,08 cm) hasta 20 pulg (50,80 cm); luego los diámetros de 24, 30, 36, 44, 50 pulg (o sea, respectivamente, 60,96; 76,20; 91,44; 111,76; 127 centímetros).	Varía en aumentos de 0,5 pulg (1,27 cm) desde 13 pulg (33,02 cm) hasta 16 pulg (40,64 cm); luego los diámetros de 18, 22, 27, 33, 40, 48, 58 pulg (o sea, respectivamente, 45,72; 55,88; 68,58; 83,82; 101,60; 121,92; 147,32 cm).

adoptando la que sea mayor. La distancia entre centros se hace ajustable a fin de que las correas puedan ser montadas en las gargantas de las poleas sin un estiramiento perjudicial y de modo que se pueda mantener la tracción inicial. Algunas veces se utilizan poleas locas de guía o tensoras en las transmisiones de correa trapezoidal. Si es posible, no sólo se

TABLA 17.4 COEFICIENTES DE DIÁMETRO PEQUEÑO K_d [17-11]

D_2/D_1	K_d
1,000-1,019	1,00
1,020-1,032	1,01
1,033-1,055	1,02
1,056-1,081	1,03
1,082-1,109	1,04
1,110-1,142	1,05
1,143-1,178	1,06
1,179-1,222	1,07
1,223-1,274	1,08
1,275-1,340	1,09
1,341-1,429	1,10
1,430-1,562	1,11
1,563-1,814	1,12
1,815-2,948	1,13
2,949 y más	1,14

TABLA 17.5 COEFICIENTES DE ARCO DE CONTACTO, K_θ [17-13]

$\frac{D_2 - D_1}{C}$	K_θ	
	VV	*V-plana*
0,00	1,00	0,75
0,10	0,99	0,76
0,20	0,97	0,78
0,30	0,96	0,79
0,40	0,94	0,80
0,50	0,93	0,81
0,60	0,91	0,83
0,70	0,89	0,84
0,80	0,87	0,85
0,90	0,85	0,85
1,00	0,82	0,82
1,10	0,80	0,80
1,20	0,77	0,77
1,30	0,73	0,73
1,40	0,70	0,70
1,50	0,65	0,65

emplean longitudes normalizadas de correa, sino también diámetros normalizados de polea, para obtener todo lo más aproximadamente posible la relación de velocidad deseada; en la parte inferior de la tabla 17.3 se dan algunos diámetros normalizados. Naturalmente, los diámetros especificados de las poleas y la distancia entre centros deben estar adaptados a la longitud normalizada de la correa. El número de correas necesarias es

$$\textbf{(q)} \qquad \text{N.° de correas} = \frac{\text{Potencia de proyecto, ecuación (m)}}{\text{Potencia nominal ajustada, ecuación (n)}}.$$

Se utiliza el número entero inmediato superior. En la referencia *(17.17)* se encuentran más detalles del análisis de esfuerzos de una correa trapezoidal.

TABLA 17.6 FACTORES DE CORRECCIÓN DE LONGITUD K_L [17-11]

DESIGNACIÓN DE LA LONGITUD NORMALIZADA		SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CORREA				
cm	*pulg*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
66,0	26	0,81	..	..	..	..
78,7	31	0,84	..	..	..	..
88,9	35	0,87	0,81	..	..	..
96,5	38	0,88	0,83	..	..	..
106,6	42	0,90	0,85	..	..	..
116,8	46	0,92	0,87		..	..
129,5	51	0,94	0,89	0,80	..	..
139,7	55	0,96	0,90	..	..	..
152,4	60	0,98	0,92	0,82	..	..
172,7	68	1,00	0,95	0,85	..	..
190,5	75	1,02	0,97	0,87	..	..
203,2	80	1,04	..	..	..	..
205,7	81	..	0,98	0,89	..	..
215,9	85	1,05	0,99	0,90	..	..
228,6	90	1,06	1,00	0,91	..	..
243,8	96	1,08		0,92	..	..
246,3	97	..	1,02	..	..	..
266,7	105	1,10	1,04	0,94	..	..
284,5	112	1,11	1,05	0,95	..	..
304,8	120	1,13	1,07	0,97	0,86	..
325,1	128	1,14	1,08	0,98	0,87	..
365,8	144	..	1,11	1,00	0,90	..
401,3	158	..	1,13	1,02	0,92	..
439,4	173	..	1,15	1,04		..
457,2	180	..	1,16	1,05	0,94	0,91
495,3	195	..	1,18	1,07	0,96	0,92
533,4	210	..	1,19	1,08	0,96	0,94
609,6	240	..	1,22	1,11	1,00	0,96
685,8	270	..	1,25	1,14	1,03	0,99
762,0	300	..	1,27	1,16	1,05	1,01
838,2	330	..	..	1,19	1,07	1,03
914,4	360	..	..	1,21	1,09	1,05
990,6	390	..	..	1,23	1,11	1,07
1066,8	420	..	..	1,24	1,12	1,09
1219,2	480	..	..	..	1,16	1,12
1371,6	540	..	..	..	1,18	1,14
1524,0	600	..	..	..	1,20	1,17
1676,4	660	..	..	..	1,23	1,19

TABLA 17.7 COEFICIENTES DE SERVICIO, N_{sf}

Sumar 0,2 a los valores dados para cada una de las siguientes condiciones: servicio continuo (más de 16 horas por día); ambiente húmedo; transmisiones con polea loca; transmisiones aceleradas. Restar 0,2 si el funcionamiento es completamente intermitente o de temporada. Estos coeficientes representan términos medios de los valores que se encuentran en la literatura técnica, atendiendo principalmente a las referencias *(17.1, 17.11)* y en particular para correas trapezoidales; sin embargo, pueden servir de guía para otros elementos de transmisión.

MÁQUINAS CONDUCIDAS	MÁQUINAS CONDUCTORAS	
	Motores eléctricos *C.A. fase partida* *C.A. de jaula ardilla par normal, y síncronicos* *C.C. devanado en derivación* *Ruedas hidráulicas* *Turbinas hidráulicas y de vapor* *Motores de combustión interna (transmisión hidráulica)*	*Motores eléctricos* *C.A. monofásicos devanado serie* *C.A. alto par o alto deslizamiento* *C.A. anillos rozantes* *C.A. inducción de repulsión* *C.A. con condensador* *C.C. devanado compuesto* *Máquinas de vapor y ejes de transmisión* *Embrague sobre eje conductor o conducido*
Agitadores, líquido Fresadoras para levas Transportadores, empaquetadoras Taladradoras, tornos. Tornos o máquinas de roscar. Pequeños ventiladores hasta 10 CV.	1,1	1,2
Compresores y sopladores (giratorios). Transportadores de mineral, arena. Dínamos y alternadores. Ejes de transmisión o de línea Máquinas-herramientas (otras) Máquinas de imprimir Bombas (giratorias) Cizalladoras.	1,2	1,4
Molinos de bolas Mezcladoras (papel) Sierras circulares Compresores (alternativos). Transportadores, de cangilones, de banda articulada, de tornillo sinfín, de cadena sinfín con arrastre Trituradoras, machacadoras, etc. Molinos de martillos Pulverizadoras Bombas (alternativas) Punzonadoras, prensas Hélices Tambores clasificadores, cribadoras. Molinos tubulares.	1,4	1,6
Cabrestantes o tornos izadores Ventiladores de minas Ventiladores de acción directa Continuas de hilar Tambores o barriles de frotación Retorcedoras (textiles)	1,6	1,8

17.18 TRANSMISIONES POLEA V-POLEA PLANA Y OTRAS.

Las correas trapezoidales se pueden emplear en ejes no paralelos si se cumple la ley de transmisión por correas (§ 17.16), como se ve en la figura 17.15 en que es necesaria una polea de guía (en la parte superior posterior de la fotografía). Generalmente es más ventajosa la transmisión

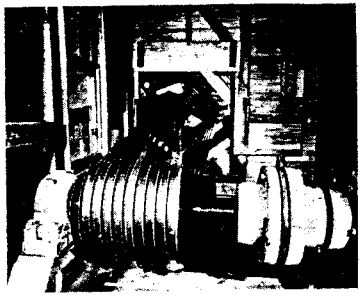


Fig. 17.15 Correas trapezoidales sobre árboles dispuestos en ángulo. (Cortesía Gates Rubber Co., Denver.)

«polea V-polea plana», en que la polea grande es de llanta lisa o volante (figura 17.16). La polea de llanta lisa no sólo es más barata que una de gargantas, sino que también sucede a menudo que se pueden utilizar poleas o volantes existentes, en el caso de obras de conversión o adaptación. La cara cilíndrica de la polea debe ser suficientemente ancha para acomodar el número necesario de correas. La capacidad de transmisión de potencia de las transmisiones «V-plana» se puede calcular como se explica para las transmisiones «VV» (o sea con correas trapezoidales entre dos poleas con gargantas) excepto que cambia el coeficiente de corrección por el arco de contacto K_θ, tabla 17.5; esta diferencia de K_θ se debe a que la relación de tracciones netas, ecuación (**d**), § 17.3, debe ser menor cuando las correas se adaptan a poleas de llanta lisa [1.15].

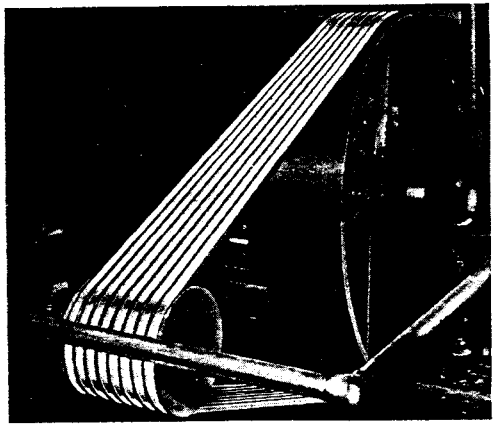


Fig. 17.16 Transmisión de correa trapezoidal «polea V-polea plana». Transmisión de compresor de aire; polea acanalada del motor, 33 cm, 50 CV a 855 rpm; polea volante, 137 cm; correas de sección 8D (Cortesía de Gates Rubber. Co., Denver.)

Se fabrican correas de doble V destinadas a flexarse en ambas direcciones; se las puede utilizar para impulsar una polea de gargantas por la cara «posterior» de la correa, por ejemplo. También hay correas anchas con varias ranuras longitudinales en V que funcionan adaptadas a gargantas convenientemente dispuestas en la polea (llamadas *correas nervadas*) que se utilizan para los mismos fines que las correas trapezoidales múltiples. Las correas trapezoidales con elementos de tracción de cable de acero se fabrican para aplicaciones de alta capacidad.

La temperatura de funcionamiento de las correas trapezoidales debe ser menor de 93° C (o bien 200° F), preferiblemente menos de 71° C (o bien 160° F). Se pueden adquirir correas trapezoidales que eliminan la electricidad estática y que se utilizan en atmósferas explosivas (molinos de harina, por ejemplo). Finalmente, el coeficiente de servicio para transmisiones aceleradas debe ser incrementado con valores superiores a los usuales.

17.19 TRANSMISIONES DE VELOCIDAD VARIABLE. Los mecanismos de velocidad variable desempeñan una misión importante e indispensable en la industria moderna. Se les utiliza ampliamente para regular

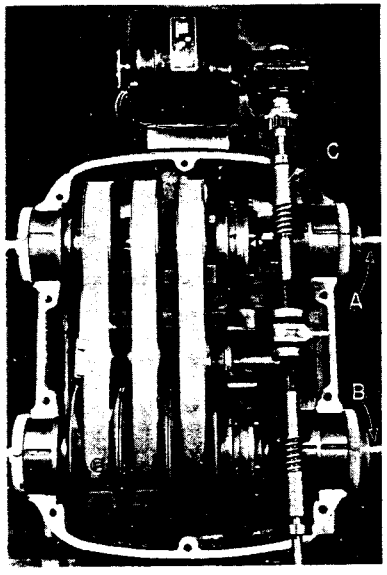


Fig. 17.17 Transmisión de velocidad variable por correa trapezoidal. (Cortesía de Allis-Chalmers Mfg. Co., Milwaukee.)

capacidades de carga o avances y velocidades. Por ejemplo: hornos de revenido, transportadores, soldadores automáticos, hornos de cemento, mesas de inspección, sistemas de medida, prensas de imprimir, bombas, cargadores, hornos de pan corredizos y máquinas de bobinar. Las poleas de gargantas con caras desplazables longitudinalmente según el eje, se

utilizan con correas trapezoidales para obtener un ajuste variable de la velocidad. En la figura 17.17 supongamos que el eje superior *A* impulsa al eje inferior *B*. El ajuste representado en la figura está hecho para alta velocidad en el eje conducido *B* (radio pequeño en *B* y radio grande en *A*). Cuando el control de velocidad actúa mediante el dispositivo *C*, desplaza las caras de las poleas de gargantas inferiores aproximándolas y da lugar a que las correas trapezoidales asciendan hasta ocupar una posición de mayor radio, y al mismo tiempo separa las caras de las poleas superiores haciendo que las correas se muevan hacia una posición de menor radio. Estos movimientos son simultáneos y la correa se adapta siempre a las poleas en cualquier posición de ajuste.

La transmisión tipo Reeves de velocidad variable (fig. 17.18) actúa a base del mismo principio con discos cónicos desplazables que se pueden controlar manual o automáticamente. Sobre cada cara ancha de una correa de caucho hay fijados con pernos bloques de madera dura, véase la figura 17.18, cuyos extremos están biselados y recubiertos con cuero para mejorar el coeficiente de fricción. Se han ideado muchos mecanismos de velocidad variable, algunos de los cuales funcionan a base del principio de las poleas en V ajustables, como anteriormente se explica. Algunas transmisiones de esta clase están incorporadas con motores constituyendo una unidad que contiene un motor normalizado, un control de velocidad variable y un reductor de velocidad.

17.20 CORREAS DENTADAS. Estas correas (fig. 17.19) se llaman de *sincronización* (en inglés, «timing») y tienen otros nombres comerciales. Puesto que los elementos de tracción usuales son cables de acero, se estiran muy poco bajo carga y en servicio; por consiguiente, la tensión

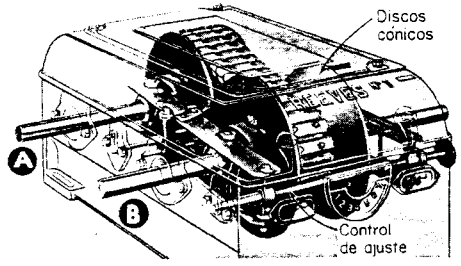


Fig. 17.18 Transmisión de velocidad variable tipo Reeves. El eje de velocidad constante es A. En la ilustración el ajuste corresponde a la máxima velocidad del eje conducido B. (Cortesía de Reeves Pulley Co. Columbus, Ind.)

inicial puede ser baja (bajas cargas en los cojinetes) y no son necesarios dispositivos tensores. El forro y los dientes son de neopreno y están cubiertos con una loneta de «nylon». Como la transmisión se realiza por medio de los dientes, pueden ser sincronizados los movimientos de diferentes ejes, lo que suele ser necesario. Otras características notables incluyen: gran capacidad en pequeño espacio, peso excepcionalmente ligero si se

emplean con poleas de material no férrico, funcionamiento silencioso a bajas velocidades, no se precisa lubricación, se puede tolerar un pequeño arco de contacto (para la potencia especificada se necesita un mínimo de 6 dientes en contacto), estar exentas de acción de cuerda o cordal (como se describe más adelante para las cadenas de rodillos). En cambio, transmiten cargas de choque, y si se curvan sobre poleas demasiado pequeñas se producirán en ellas esfuerzos de fatiga [10.5.17.14]. Se las ha utilizado para potencias de hasta 600 CV. La acción centrífuga a alta

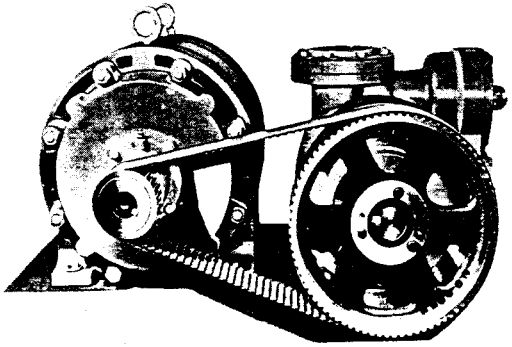


Fig. 17.19 Correa sincronizadora Timing. (Cortesía de United States Rubber Co., N.Y.C.)

velocidad reduce la fuerza disponible para la transmisión de potencia [ecuación (**d**), § 17.3], por lo que generalmente son impracticables velocidades superiores a 2400 mpm (o bien 8000 fpm) con correas de paso de 2,22 y 3,17 centímetros (o bien de 7/8 y 1 1/4 pulgadas); para velocidades superiores deben utilizarse pasos menores. Como su construcción es del tipo de correa sinfín y funcionan sobre ruedas dentadas proyectadas para ellas, presentan algunas dificultades para ajustar las dimensiones de las poleas, la distancia entre centros y la longitud de la correa de modo que se acomoden si es posible a piezas de fabricación normal.

Aunque indudablemente en el proyecto de cualquier transmisión no se deberá descartar el uso de correas dentadas, limitaciones de espacio no nos permiten reproducir las instrucciones de catálogo [17.14].

17.21 TRANSMISIONES POR CADENAS DE RODILLOS. Entre los diversos tipos de cadena empleados para transmisiones de potencia, la que más se usa es la cadena de rodillos, cuyas partes principales están designadas en la figura 17.20. Las fuerzas actuantes sobre la cadena son casi las mismas que en las otras transmisiones mencionadas en este capítulo, excepto que puede producirse una carga importante de impacto (dinámica) cuando un rodillo establece contacto con un diente de la rueda y excepto también que la ***acción de cuerda*** origina fuerzas de inercia superiores, que después se describen.

La rueda de cadena de la figura 17.21 tiene muchos menos dientes que los que generalmente tienen las ruedas reales, pero en la figura lo que se pretende es destacar el fenómeno de acción de cuerda. En la figura 17.21 *a*, el rodillo *A* está precisamente apoyado y la línea de centros de la cadena está separada una distancia r_s del eje. Esta distancia r_s es menor que el radio r después de una rotación angular θ, como se indica en la figura 17.21 *b*. Si suponemos que esta rueda dentada gira a velocidad angular constante de n rpm, la velocidad de la línea de centros de la cadena varía

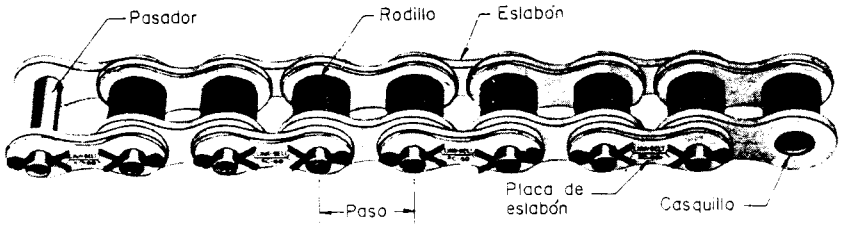


Fig. 17.20 Cadena de rodillos. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

aumentando desde $v = 2\pi r_s n$ hasta $v = 2\pi r n$ y vuelve a bajar tomando la velocidad menor, durante cada ciclo de engrane del diente. Recordemos que el cambio de velocidad implica una aceleración, y a su vez la aceleración implica una fuerza, de acuerdo con la ley de Newton ($F = ma$). Por otra parte, existen las aceleraciones verticales porque en realidad la

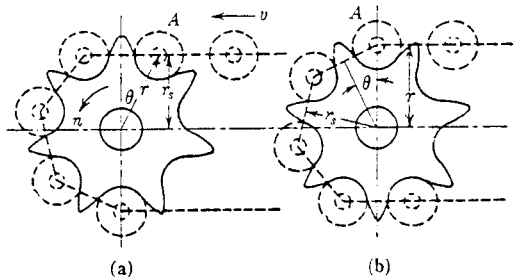


Fig. 17.21 Acción de cuerda. Ángulo $\theta = 180/N_t$ grados; sen $\theta = P/2r$ o diámetro primitivo $D = P/\text{sen}\,\theta$.

cadena brinca a causa de esta variación de radio. Como $r_s = r\cos\theta$, el cambio de radio es $r(1 - \cos\theta)$ y disminuye cuando aumenta el número de dientes, con lo que se reduce la acción de cuerda, que llega a ser casi despreciable cuando hay 25 dientes o más.

Con velocidades muy bajas, el número mínimo recomendado de dientes en la rueda de cadena más pequeña es $N_{\min} = 12$; para velocidades bajas, $N_{\min} = 17$; para velocidades moderadas, $N_{\min} = 21$; para velocidades

altas, $N_{min} = 25$; para transmisiones de velocidad creciente, $N_{min} = 23$ [17.15]. Con números impares de dientes en la rueda menor y un número par de pasos en la cadena, la frecuencia de contacto entre un diente y un rodillo determinados es mínima, con mejor distribución del desgaste probablemente.

Lo mismo que en una correa, las fuerzas centrífugas inducen un esfuerzo de tracción en una cadena de $K = wv_s^2/g_n$, ecuación (e) [o bien (e')], § 17.3, y, por tanto, la potencia que puede ser transmitida para una tracción máxima determinada $F_1 (F_2 \approx 0$ para cadenas) aumenta con la velocidad hasta un máximo y luego disminuye. En las cadenas el fenómeno que da lugar a la rotura varía cuando aumenta la velocidad. A velocidades más bajas (fig. 17.22) la rotura es más probable que ocurra por fatiga

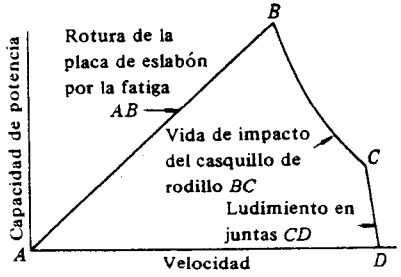


Fig. 17.22 Capacidad en función de la velocidad [según referencia *(17.21)*].

en la placa de eslabón, tramo AB; a velocidades más altas, el impacto del rodillo y el desgaste de la junta limitarán la capacidad, tramo BC; finalmente, se alcanza un punto en que la capacidad disminuye rápidamente hasta anularse cuando la carga es suficientemente grande para que se interrumpa la lubricación de la junta. Las especificaciones, como las de la tabla 17.9, son para un factor de servicio igual a 1 y una vida útil previsible de 15 000 horas (cuando la longitud de la cadena habrá aumentado un máximo del 3 %) y corresponden a una lubricación adecuada, siendo designados los requisitos exigidos en cada caso por tipo I, tipo, II, etcétera. El tipo I ($v_{max} = 90$ mpm, o bien 300 fpm) es para accionamiento manual, con aceite aplicado periódicamente por medio de pincel o recipiente engrasador; en el tipo II ($v_{max} = 400$ mpm, o bien 1300 fpm) el aceite es suministrado desde un engrasador de goteo a los bordes de las placas de eslabón; el tipo III ($v_{max} = 700$ mpm, o bien 2300 fpm) es con baño de aceite o disco lanzador de aceite, pero sin que deba sumergirse una gran longitud de cadena; en el tipo IV, el aceite es bombeado y dirigido al interior del ramal inferior (fig. 17.26). Cada tamaño de cadena tiene sus propias limitaciones de velocidad, estando indicadas en la tabla 17.8 las correspondientes a la lubricación de tipo III. La velocidad lineal (de la cadena) se puede calcular por:

en unidades métricas,

$$v_m = \pi \left(\frac{D}{100} \right) n = \frac{PN_t n}{100} \text{ mpm;}$$

en unidades inglesas,

$$v_m = \pi \left(\frac{D}{12} \right) n = \frac{PN_t n}{12} \text{ fpm,}$$

donde D centímetros (o bien pulgadas) es el diámetro primitivo de la rueda dentada cuya velocidad angular es n rpm, P centímetros (o bien pulgadas) es el paso de la cadena, N_t es el número de dientes de la rueda que gira a n rpm; PN_t centímetros (o bien pulgadas) es el desarrollo cordal de la rueda. Las tablas de especificación están formadas con una potencia de proyecto = (N_{sf}) (potencia nominal transmitida en CV o bien en hp), o la potencia de proyecto dividida por el coeficiente adecuado para anchuras de cadena múltiple (fig. 17.23) dado en el encabezamiento de la tabla 17.9. Los coeficientes de servicio de la tabla 17.7 son en general conservadores en comparación con las recomendaciones de los catálogos de cadenas; aquí es admisible su uso. La elección de una cadena de mayor capacidad tiene por consecuencia mayor duración, lo que puede ser deseable.

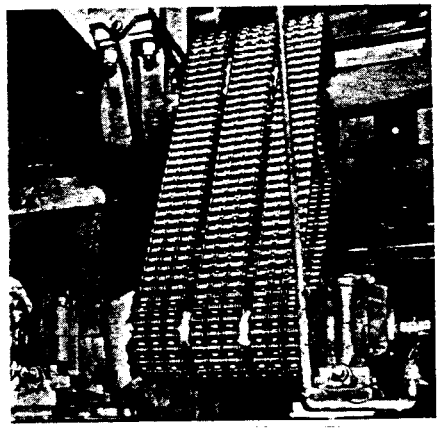


Fig. 17.23 Transmisión de cadena múltiple. Total de 9 ramales de 3,81 cm (o bien 1 1/2 pulg) de paso, transmitiendo 300 CV. (Cortesía de Whitney Chain Co., Hartford, Conn.)

Las ecuaciones utilizadas para calcular la potencia nominal de las tablas son [17.33]:

en unidades métricas (P en centímetros),

(r) $$\text{CV} = 0{,}004056 N_{ts}^{1{,}08} n^{0{,}9} \left(\frac{P}{2{,}54} \right)^{3 - 0{,}0275P}$$

[FATIGA PLACA ESLABÓN]

y $$\text{CV} = 0{,}481 K_r \left(\frac{100 N_{ts}}{n} \right)^{1{,}5} P^{0{,}8};$$

[IMPACTO CASQUILLO-RODILLO]

en unidades inglesas (P en pulgadas).

$$(\mathbf{r}') \qquad \text{CV} = 0{,}004N_{ts}^{1{,}08}n^{0{,}9}P^{3-0{,}07P} \qquad \text{y} \qquad \text{CV} = K_r\left(\frac{100N_{ts}}{n}\right)^{1{,}5}P^{0{,}8},$$

[FATIGA PLACA ESLABÓN] [IMPACTO CASQUILLO-RODILLO]

eligiéndose el menor valor; N_{ts} = número de dientes en la rueda dentada menor, n = rpm de esta rueda menor, P en centímetros (o bien en pulgadas) = paso de la cadena, CV (o bien hp) se deduce como se explica para los valores de la tabla, y se supone que la velocidad límite para ludimiento no es excedida; $K_r = 17$ para todos los números de cadena de 40 a 240, *excepto* para el número 41, $K_r = 3{,}4$; para las cadenas de números 25 y 35, $K_r = 29$.

La distancia entre centros de las transmisiones de cadena puede ser naturalmente relativamente corta, pero es deseable un envolvimiento mínimo de 120°; esta condición se satisface cuando $m_\omega < 3$. Una buena distancia media entre centros será $D_2 + D_1/2$, donde D_2 es el diámetro primitivo de la rueda dentada más grande y D_1 el de la más pequeña. La longitud aproximada de la cadena es

$$(\mathbf{s}) \qquad L \approx 2C + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{40C} \text{ pasos},$$

donde C está expresada en pasos (puede contener una fracción). La longitud debe ser un número par de pasos para evitar el uso de un *eslabón compensador*. Como es natural, hay que ajustar la longitud de la cadena, la distancia entre centros y las dimensiones de las ruedas dentadas para que se adapten todas las dimensiones. Contrariamente a lo que ocurre en

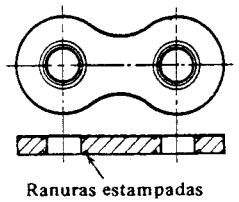


Fig. 17.24 Mejora de la resistencia a la fatiga.

las transmisiones por correa, el ramal flojo de la cadena debe estar preferiblemente en la parte inferior de las transmisiones horizontales, especialmente con distancias grandes entre centros, debido a que, si el ramal flojo está en la parte superior, ambas ramas pueden tocarse cuando la cadena se haya alargado en servicio. El alargamiento se produce a causa del desgaste en las juntas.

Se fabrican cadenas de materiales especiales, por ejemplo, metales no magnéticos o resistentes a la corrosión, pero los materiales usuales son los aceros de aleación tratados térmicamente. Las buenas prácticas de construcción incluyen: pasadores y casquillos cementados con superficie endurecida para aumentar la resistencia al desgaste; pasadores, rodillos, placas de eslabón y casquillos granallados; presionado con bolas a través de los agujeros de las placas de eslabón para lograr un efecto de trabajado en frío que mejora la resistencia a la fatiga, y el prensado alrededor de los agujeros tal como indica la figura 17.24. Cuando es necesario se endurecen los dientes de la rueda (inducción, flameado, cementación).

Para reducción simple, la relación de velocidad debe ser inferior a 5 aproximadamente, pero también se emplea un valor tan elevado como 10. Véase la referencia *(2.1)* para información acerca del desgaste en las cadenas.

17.22 EJEMPLO. TRANSMISIÓN CON CADENA DE RODILLOS. Un motor de 15 CV funcionando a 1180 rpm tiene que impulsar un compresor de hidrógeno de dos etapas (alternativo). La relación de velocidad debe ser aproximadamente $m_\omega = 3{,}2$; el servicio es nominalmente de 8 horas diarias. Se ha decidido utilizar una cadena de 1,27 cm (o bien 1/2 pulg) de paso (N.° 40) debido a que es la que se encuentra en la tabla disponible. Determinar el número de ramales y las dimensiones de las ruedas.

Solución. Se utiliza el valor recomendado de dientes $N_1 = 21$ para la rueda menor y $N_{sf} = 1{,}4$, indicados en la tabla 17.7. Entonces, la potencia de proyecto es $1{,}4 \times 15 = 21$ CV. Adoptamos 4 ramales. Dividimos por el factor 3,3, de la tabla 17.9, para 4 ramales y obtenemos 21/3,3 = 6,36 CV/ramal, que es el valor nominal necesario. En la tabla 17.9 para $n_1 = 1180$ rpm hallamos 8 CV para 21 dientes; por consiguiente, la solución es 4 ramales. (Una comprobación para 3 ramales indica que la cadena estaría sobrecargada un 4 % aproximadamente. Si fuese satisfactoria una duración algo menor de 15 000 horas, servirían 3 ramales.) Para

$$v_m = \frac{PN_1n}{100} = \frac{1{,}27 \times 21 \times 1180}{100} = 314 \text{ mpm},$$

comparada con $v_{max} = 400$ mpm para lubricación del tipo II, vemos que es satisfactorio el tipo II. Para $m_\omega = 3{,}2$, $N_2 = 3{,}2 \times 21 = 67{,}2$, o sea 67 si hay en existencia este tamaño; $D_1 = 1{,}27 \times 21/\pi = 8{,}48$ cm, $D_2 = 1{,}27 \times \times 67/\pi = 27{,}1$ cm, aproximadamente. Sin otros factores que se opongan, se utiliza la distancia entre centros recomendada; dejamos este cálculo y el de la longitud de la cadena a cargo del lector.

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben efectuarse las sustituciones siguientes en el enunciado: motor 15 CV; cadena de paso 1/2 pulgada.

Entonces, análogamente al caso anterior, tenemos:

$$\text{Potencia de proyecto,} \qquad 1{,}4 \times 15 = 21 \text{ CV},$$

$$v_m = \frac{PN_1n}{12} = \frac{0{,}5 \times 21 \times 1180}{12} = 1030 \text{ fpm},$$

TABLA 17.8 PROPIEDADES DE LAS CADENAS DE RODILLOS

*** Sin rodillos. † Limitación de la velocidad de la cadena para el caso de lubricación por baño de aceite (tipo III) [17.16]. La resistencia a la fatiga de la cadena puede tomarse igual a $F_u/4$.**

CADENA N.°	PASO		RESISTENCIA MÁXIMA MEDIA		PESO APROXIMADO, w kg por metro	libras por pie	VELOCIDAD LÍMITE		A	
	cm	pulg	kg	libras			mpm	fpm	cm	pulg
25*	0,635	1/4	396	875	0,134	0,09	1066	3500	0,393	0,155
35*	0,952	3/8	952	2100	0,312	0,21	853	2800	0,586	0,231
41	1,270	1/2	907	2000	0,387	0,26	701	2300	0,660	0,26
40	1,270	1/2	1678	3700	0,625	0,42	701	2300	0,797	0,314
50	1,587	5/8	2767	6100	1,012	0,68	609	2000	1,010	0,398
60	1,905	3/4	3855	8500	1,488	1,00	548	1800	1,242	0,489
80	2,540	1	6576	14 500	2,57	1,73	457	1500	1,562	0,615
100	3,175	1 1/4	10 886	24 000	3,72	2,5	396	1300	1,915	0,754
120	3,810	1 1/2	15 422	34 000	5,49	3,69	365	1200	2,387	0,940
140	4,445	1 3/4	20 865	46 000	7,44	5,0	335	1100	2,595	1,022
160	5,080	2	26 308	58 000	9,67	6,5	304	1000	3,119	1,228
180	5,715	2 1/4	34 473	76 000	13,48	9,06	289	950	3,459	1,362
200	6,350	2 1/2	43 091	95 000	15,83	10,65	274	900	3,926	1,546

que debe compararse con $v_{max} = 1300$ fpm para lubricación tipo II, lo cual es satisfactorio. $D_1 = 0{,}5 \times 21/\pi = 3{,}34$ pulgadas; $D_2 = 0{,}5 \times 67/\pi = 10{,}35$ pulgadas, aproximadamente.

17.23 CADENAS DE DIENTES INVERTIDOS. Las cadenas de dientes invertidos, llamadas comúnmente cadenas silenciosas, se utilizan mucho para transmisión de potencia en condiciones análogas a las de las

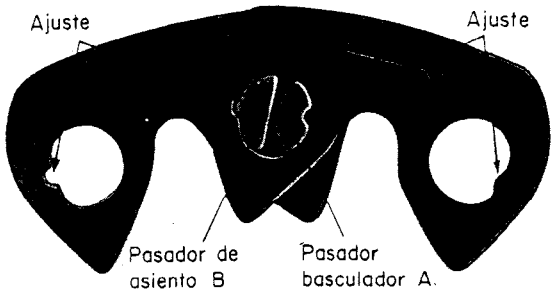


Fig. 17.25 Eslabones para cadena de dientes invertidos. Cuando la cadena se dobla alrededor de la rueda dentada, el pasador basculador rueda sobre el pasador de asiento. (Cortesía de Morse Chain Co., Ithaca.)

NORMALIZADAS NORTEAMERICANAS (REGULARES)

B		C		D		E		J	
cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg
0,482	0,19	0,229	0,0905	0,330	0,130	0,317	1/8	0,076	0,030
0,718	0,283	0,358	0,141	0,508	0,200	0,476	3/16	0,127	0,050
0,939	0,37	0,358	0,141	0,777	0,306	0,635	1/4	0,127	0,050
0,906	0,357	0,396	0,156	0,793	5/16	0,793	5/16	0,152	0,060
1,102	0,434	0,508	0,200	1,016	0,400	0,952	3/8	0,203	0,080
1,457	0,574	0,594	0,234	1,190	15/32	1,270	1/2	0,238	0,094
1,882	0,741	0,792	0,312	1,587	5/8	1,587	5/8	0,317	0,125
2,240	0,882	0,952	0,375	1,905	3/4	1,905	3/4	0,396	0,156
2,834	1,116	1,111	7/16	2,222	7/8	2,540	1	0,475	0,187
3,073	1,210	1,270	1/2	2,540	1	2,540	1	0,556	0,219
3,512	1,383	1,427	0,562	2,857	1 1/8	3,175	1 1/4	0,635	0,250
4,363	1,718	1,745	0,687	3,571	1,406	3,571	1 13/32	0,713	0,281
4,640	1,827	1,983	0,781	3,968	1 9/16	3,810	1 1/2	0,792	0,312

cadenas de rodillos, por lo que también son aplicables a las primeras algunas de las observaciones concernientes a las de rodillos. Las potencias nominales están indicadas en los catálogos de los fabricantes. El tipo regular de cadenas de dientes invertidos tiene eslabones cuyas caras de contacto son rectas (fig. 17.25) y estas caras hacen contacto con un perfil de diente recto en la rueda.

La construcción «Link-Belt» de las juntas comprende casquillos de superficie endurecida constituidos por dos partes que se extienden en toda la anchura de la cadena, con un pasador de superficie endurecida que une los eslabones. La cadena «Morse» tiene una junta constituida por dos balancines (fig. 17.25); cuando trabaja la junta, estos balancines basculan mutuamente. También hay una transmisión Morse de cadena silenciosa, denominada Hy-Vo, en la cual el diente de la rueda tiene un perfil de evolvente; esto reduce sustancialmente el efecto de cuerda, lo que permite alcanzar velocidades muy altas cuando la rueda menor tiene 25 dientes o más (más de 400 mpm, o bien 13 000 fpm con un paso de 3,81 cm, o bien 1 1/2 pulg). Hay que proporcionar algún medio para mantener la cadena sobre las ruedas dentadas; en la figura 17.26 esto se consigue con eslabones centrales de guía que se adaptan en ranuras de las ruedas. Para el máximo silencio se utilizan ruedas con 27 dientes o más. Tanto las

TABLA 17.9 POTENCIA NOMINAL, EN CABALLOS INGLESES (hp) *, DE RODILLOS DE RAMAL SIMPLE N.º 40

Cortesía de Hewitt-Robins, Inc. Para un coeficiente de servicio igual a la unidad. Multiplicar por los coeficientes siguientes para ramales múltiples: 1,7 para 2 ramales; 2,5 para 3 ramales; 3,3 para 4 ramales. Especialmente para las velocidades más altas en el intervalo de lubricación tipo IV, considérese la conveniencia del uso de cadenas de dientes invertidos.

Nº de dientes en ruedas dentadas pequeñas	Ruedas dentadas pequeñas – Revoluciones por minuto																		
	50	200	400	600	900	1200	1800	2400	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
	Tipo I			Tipo II				Tipo III					Tipo IV						
11	0,23	0,80	1,50	2,16	3,11	4,03	4,66	3,03	2,17	1,72	1,41	1,18	1,01	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50
12	0,25	0,88	1,65	2,37	3,42	4,43	5,38	3,45	2,47	1,96	1,60	1,34	1,15	1,00	0,88	0,77	0,69	0,62	0,57
13	0,28	0,96	1,80	2,59	3,73	4,83	5,99	3,89	2,79	2,21	1,81	1,52	1,29	1,12	0,98	0,87	0,78	0,70	0,64
14	0,30	1,04	1,95	2,80	4,04	5,23	6,70	4,35	3,11	2,47	2,02	1,69	1,45	1,25	1,10	0,98	0,87	0,79	0,71
15	0,32	1,12	2,10	3,02	4,35	5,64	7,43	4,82	3,45	2,74	2,24	1,88	1,60	1,39	1,22	1,08	0,97	0,87	
16	0,35	1,20	2,25	3,24	4,66	6,04	8,18	5,31	3,80	3,02	2,47	2,07	1,77	1,53	1,34	1,19	1,07	0,96	
17	0,37	1,29	2,40	3,45	4,96	6,45	8,96	5,82	4,17	3,31	2,71	2,27	1,94	1,68	1,47	1,31	1,17	1,05	
18	0,39	1,37	2,55	3,68	5,30	6,86	9,76	6,34	4,54	3,60	2,95	2,47	2,11	1,83	1,60	1,42	1,27	1,15	
19	0,42	1,45	2,71	3,90	5,62	7,27	10,5	6,88	4,92	3,91	3,20	2,68	2,29	1,98	1,74	1,54	1,38	1,25	
20	0,44	1,53	2,86	4,12	5,94	7,69	11,1	7,43	5,31	4,22	3,45	2,89	2,47	2,14	1,88	1,67	1,49	1,34	
21	0,46	1,62	3,02	4,34	6,26	8,11	11,7	7,99	5,72	4,54	3,71	3,11	2,66	2,30	2,02	1,79	1,60	1,45	
22	0,49	1,70	3,17	4,57	6,58	8,52	12,3	8,54	6,13	4,87	3,98	3,34	2,85	2,47	2,17	1,92	1,72		
23	0,51	1,78	3,33	4,79	6,90	8,94	12,9	9,16	6,55	5,20	4,26	3,57	3,05	2,64	2,32	2,06	1,84		
24	0,54	1,87	3,48	5,02	7,23	9,36	13,5	9,76	6,99	5,54	4,54	3,80	3,25	2,81	2,47	2,19	1,96		
25	0,56	1,95	3,64	5,24	7,55	9,78	14,1	10,4	7,43	5,89	4,82	4,04	3,45	2,99	2,63	2,33			
28	0,63	2,20	4,11	5,93	8,54	11,1	15,9	12,3	8,80	6,98	5,72	4,79	4,09	3,55	3,11	2,76			
30	0,68	2,38	4,43	6,38	9,20	11,9	17,2	13,6	9,78	7,75	6,34	5,31	4,54	3,93	3,45				
32	0,73	2,55	4,75	6,85	9,86	12,8	18,4	15,0	10,8	8,54	6,99	5,86	5,00	4,33	3,80				
35	0,81	2,80	5,24	7,54	10,9	14,1	20,3	17,2	12,3	9,76	7,99	6,70	5,72	4,96					
40	0,93	3,24	6,05	8,71	12,5	16,3	23,4	21,0	15,0	11,9	9,76	8,18	6,99						
45	1,06	3,68	6,84	9,89	14,2	18,5	26,6	25,4	17,9	14,2	11,6	9,76							
50	1,18	4,12	7,70	11,1	16,0	20,7	29,8	29,8	21,0	16,7	13,6								
55	1,31	4,56	8,53	12,3	17,7	22,9	33,0	33,9	24,2	19,2									
60	1,44	5,02	9,37	13,5	19,4	25,2	36,3	38,0	27,5										

Las operaciones a velocidades superiores a las expresadas no son recomendables por resultado inútil con rozamiento, precalentamiento del lubricante y desgaste excesivo.

* La potencia nominal en caballos métricos se obtiene multiplicando los números de la tabla por 1,014.

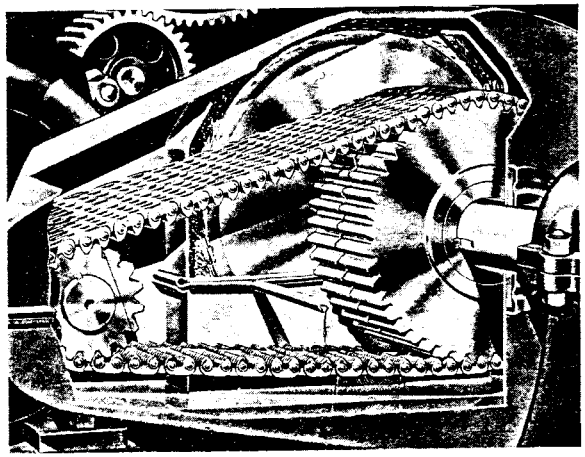


Fig. 17.26 Transmisión por cadena silenciosa. A ser posible debe haber un chorro de aceite por pulgada de anchura de cadena. (Cortesía de Socony-Vacuum Oil Co., N.Y.C.)

cadenas de rodillos como las silenciosas requieren una rueda loca (u otro medio) a fin de compensar la flojedad.

17.24 CABLES DE ALAMBRE O METÁLICOS. Los cables metálicos se fabrican con alambres de acero estirado en frío que se enrollan primero en ***torones*** o cordones; luego se enrollan los cordones en hélices alrededor de un elemento de núcleo o central, que usualmente es cáñamo o pulpa (fig. 17.27). Frecuentemente el elemento central es un alma de cable metálico independiente (IWRC = Independent Wire Rope Core) (figura 17.28 *e*) con el cual el cable es mucho más resistente al aplastamiento. Otros factores que hacen preferible el cable tipo IWRC son:



Fig. 17.27 Trenzado de cables de alambre. (Cortesía de John A. Roebling's Sons Co., Trenton, N.J.)

(a) Torcido normal. Estos torones están retorcidos a la derecha, los alambres están retorcidos a la izquierda.
(b) Torcido Lang. Los alambres y los torones están retorcidos a la derecha.

alta temperatura que puede destruir un núcleo de cáñamo, su resistencia es un 7,5 % mayor (tabla AT 28) y menor alargamiento bajo carga. El cable puede estar fabricado con ***torcido normal,*** en que los alambres y los torones se retuercen en sentidos contrarios (fig. 17.27 *a*), o ***torcido lang,*** en que los alambres y los torones se retuercen en el mismo sentido (fig. 17.27 *b*); los alambres y los torones pueden formar unos u otros hélices a derecha o a izquierda. Todos los cables metálicos se fabricaron al principio *sin preformar,* retorciéndose los alambres y los torones al mismo tiempo de fabricación de aquéllos, lo que originaba altos esfuerzos en cables rectos no cargados. Actualmente la mayoría de los cables metálicos son ***preformados,*** dándose en primer lugar mecánicamente a los torones individuales la forma de hélice que tienen en el cable. Los cables preformados son más flexibles y su bobinado es más fácil.

La dimensión de un cable metálico D, es el diámetro de la circunferencia justamente circunscrita al cable. En general, cuanto mayor es el número de alambres de un torón, más flexible es el cable; recíprocamente, cuanto menor es el número de alambres, más rígido es el cable. Los cables constituidos por alambres pequeños son adecuados para dobleces pronunciadas. Sin embargo, los alambres exteriores están sometidos a desgaste cuando rozan superficies (pasando sobre una polea), y los alambres pequeños se desgastarán más rápidamente que los grandes. La disposición

de construcción está indicada por dos números, de los cuales el primero da el número de torones, y el segundo el número de alambres de cada torón. Por ejemplo, un cable 6×19 tiene 6 torones de 19 alambres cada uno (fig. 17.28 *b*). Existen muchos tipos de secciones transversales, algunos de los cuales aparecen en la figura 17.28. Las siguientes observaciones indican algunos de los usos de los diferentes tipos, algunos de los cuales pueden tener un alma o número de cable metálico (IWRC).

6×7 (fig. 17.28 *a*) constituido por alambre grueso; proporciona la máxima resistencia a la abrasión y al desgaste; será 7×7 con IWRC; utilizado para mecanismos de acarreo o arrastre, aparejos, cambio de vías (guardagujas).

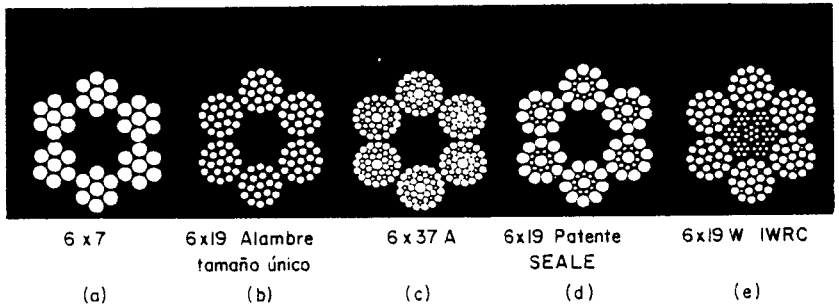


Fig. 17.28 Secciones transversales de cables de alambre. (Cortesía de Jones & Laughlin Steel Corp., Pittsburgh.)

6×19 (fig. 17.28 *b*), que constituye un término medio de flexibilidad y resistencia al desgaste; es uno de los tipos más populares; es un buen cable para aplicaciones generales. Las construcciones especiales, tales como la Seale (fig. 17.28 *d*), están proyectadas para que tengan buena resistencia al desgaste con alambres gruesos en el exterior, y buena flexibilidad por tener alambres delgados en la capa interior. Sus usos, incluyendo todas las diversas secciones transversales, son: cables para palas de arrastre y excavadoras, cables de arrastre en general, máquinas para explotaciones forestales, polipastos, grúas.

6×37 (fig. 17.28 *c*) es un cable extraflexible y por consiguiente de utilidad cuando la abrasión no es grande y cuando deban ser toleradas dobleces relativamente pronunciadas. Sin otra designación, un cable 6×37 tiene todos los alambres del mismo diámetro (como en tabla AT 28); no como el 6×37 A de figura 17.28 *c*. Utilizado para cabrestantes y montacargas, remolques, grúas de pluma móvil y tornos de elevación.

Los materiales corrientes para los cables metálicos son aceros de alto contenido de carbono; la mayoría son de acero mejorado para arados (IPS = Improved Plow Steel), que tiene una resistencia máxima a la tracción s_u comprendida entre 16 870 y 19 680 kg/cm² (o bien entre 240 y 280 ksi), aplicándose los valores más altos a los alambres de menor diámetro (capítulo 6). Se emplean otros grados o calidades de acero [17.28]: acero para arado (PS) ($14\,760 < s_u < 16\,870$ kg/cm², o bien $210 < s_u < 240$ ksi); acero dulce para arado (MPS) ($12\,650 < s_u < 14\,760$ kg/cm², o bien $180 < s_u < 210$); tracción ($12\,650 < s_u < 13\,350$ kg/cm², o bien $180 < s_u < 190$ ksi); hierro, con bajo contenido de carbono (aproximadamente 0,1 %) ($s_u < 7030$ kg/cm², o bien $s_u < 100$), útil en situaciones no peligrosas; de muy alta resistencia (VHS = Very High Strength) ($19\,680 < s_u < 23\,900$ kg/cm², o bien $280 < s_u < 340$ ksi), para trabajos delicados, aproximadamente un 15 % más resistente en forma de cable que el material IPS; y también se emplean por alguna razón cables de alambre galvanizado con diversas calidades de acero, bronce fosforoso y acero inoxidable.

La resistencia del cable es siempre menor que la suma de las resistencias de los alambres y comúnmente se especifica en toneladas de fuerza para la rotura, tabla AT 28. La tabla AT 28 da otra información: el peso por metro (o bien por pie) de longitud de cable w; el mínimo diámetro de polea admisible D_s; el mínimo diámetro de polea deseable; el diámetro de alambre aproximado D_w para el tipo de cable en que *todos los alambres tienen el mismo diámetro;* el área de sección transversal de metal en cada cable A_m, y el módulo de elasticidad E_r del cable (§ 17.25).

17.25 CONSIDERACIONES DE PROYECTO PARA CABLES METÁLICOS. Hay numerosas aplicaciones en que el proyecto deberá atenerse a un Código, y frecuentemente a requisitos o especificaciones legales; por ejemplo, ascensores. Supondremos que siendo esto así, el proyectista cumple los requisitos del Código, y nos limitaremos a las consideraciones básicas. Naturalmente, existe alguna fuerza de tracción F_t sobre el cable debida a la carga que soporta (incluyendo la de inercia). Además, como lo frecuente es que el cable se doble sobre una polea, el esfuerzo se incrementará por esta causa. Se utiliza la ecuación de la curva elástica $M = EI/r$, en que r es el radio con que un elemento uniforme, recto y homogéneo se dobla por efecto del momento M, se iguala este valor de M al de $M = sI/c$, y se obtiene $s = Ec/r$. Si se aplica esta ecuación a un alambre, para el cual la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada es $c = D_w/2$, doblado sobre una polea de radio primitivo $r = D_s/2$. obtenemos el esfuerzo aproximado a que está sometido el alambre;

$$\text{(t)} \qquad s_b = \frac{Ec}{r} = \frac{ED_w}{D_s} \text{ kg/cm}^2 \text{ (o bien psi o ksi)},$$

donde E = módulo de elasticidad (2 109 000 kg/cm², o bien 3×10^4 ksi, para el acero) * y los valores aproximados de D_w se encuentran en la tabla AT 28. Multiplicando este valor de s por el área de metal A_m se obtiene la fuerza ejercida sobre el cable que presumiblemente producirá este efuerzo, llamada *carga equivalente de flexión* $F_b = s_b A_m$. Si el diámetro de la polea es el «idóneo» o deseable de la tabla AT 28, esta fuerza equivalente puede ser tenida en cuenta mediante un coeficiente total de cálculo, pero aumentará cuando el diámetro de la polea disminuya.

El módulo E_r del cable es mucho menor que el del material [17.26], debido a que cuando está cargado hay un considerable deslizamiento mutuo de los alambres. Así, para determinar la extensión del cable metálico bajo carga, se utiliza E_r en la ecuación (1.3) para calcular

$$\text{(u)} \qquad \delta = \frac{sL}{E_r} = \frac{FL}{A_m E_r} \text{ cm (o bien pulg)},$$

donde L es la longitud del cable en centímetros (o bien en pulgadas) con esfuerzo uniforme F/A_m; véase tabla AT 28.

El *Manual* Roebling [17.23] recomienda los siguientes coeficientes mínimos de cálculo (coeficientes de seguridad): tensores o vientos, 3,5; equipo diverso de elevación, 5; cables de tracción o arrastre, grúas y cabrias, 6; polipastos pequeños, 7; grúas de colada, 8; quedando este coeficiente definido por $N = F_u/F_t$, donde F_u es la resistencia a la rotura, tabla AT 28, y F_t es la carga máxima de trabajo sobre el cable (§ 17.26). Sin embargo, parece prudente incluir el efecto de flexión del cable en la definición de N, así que a no ser que existan otras condiciones estipuladas en los problemas, se utiliza

$$\text{(v)} \quad N = \frac{(\text{Resistencia a la rotura, } F_u) - (\text{Carga de flexión equivalente, } F_b)}{\text{Fuerza de tracción en el cable, } F_t} = \frac{F_u - F_b}{F_t},$$

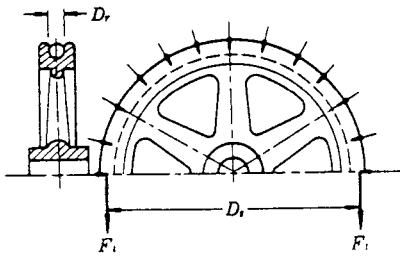
donde el numerador es aproximadamente la resistencia disponible para soportar una carga externa F_t; $F_u = NF_t + F_b$.

La dificultad que se presenta en el procedimiento ordinario de cálculo arriba explicado es que no está de acuerdo con la manera de romperse la mayoría de los cables. Estáticamente es aproximado, pero si el cable está sometido continuamente a flexión, lo probable es que la rotura sea debida a fatiga (excepto cuando pueda existir desgaste debido a abrasión).

* Si lo desea, el lector se puede atener a la práctica adoptada antiguamente como convencional, utilizando el módulo de elasticidad E_r del cable (tabla AT 28) en la ecuación (t), pero como en el modelo ideal todos los alambres se doblan con un radio $D_s/2$, debemos proceder también de modo teóricamente consecuente y utilizar E para el material del alambre; especialmente porque este procedimiento estático tiende a subestimar la fatiga.

Drucker y Tachau [17.25] hallaron que la suma de los esfuerzos debidos a la flexión, $s_b = ED_w/D_s$, y los debidos a la carga, $s = F_t/A_m$, presentaban sólo una buena correlación con rotura por fatiga (sin incluir los cables 6×7), y que el límite de este esfuerzo total era aproximadamente 4218 a 4921 kg/cm² (o bien 60 a 70 ksi). Sin embargo, encontraron una mejor correlación con la presión de apoyo por unidad de superficie (cm² o pulg²) de área proyectada de cable sobre la polea, $p = 2F_t/D_r D_s$ (fig. 17.29) donde el ángulo de contacto se toma igual a 180°. La rotura por fatiga

Fig. 17.29



parece puede ser pronosticada mediante la relación p/s_u representada en función del número de ciclos de flexión para rotura en la figura 17.30, donde s_u es la resistencia máxima de los alambres. Introduciendo un coeficiente de cálculo N, dividiendo ambos miembros de la ecuación de presión por s_u y resolviendo la ecuación para $D_r D_s$, obtenemos

$$\text{(w)} \qquad D_r D_s = \frac{2NF_t}{(p/s_u)s_u},$$

donde se toma un valor apropiado de p/s_u de la figura 17.30. Se observa que puede obtenerse una duración indefinida cuando $p/s_u \leq 0{,}0015$ y que p/s_u puede ser mucho mayor que este valor si sólo se necesita una duración limitada, pero de ordinario se debe emplear un coeficiente de cálculo que garantice la seguridad. Los puntos experimentales reales están situados sorprendentemente aproximados a estas curvas, así que no parece necesario un gran coeficiente de cálculo si las condiciones de funcionamiento son buenas. Con valores mínimo y deseable de D_s en función de D_r como los dados en la tabla AT 28, podemos investigar rápidamente el efecto de variación de D_s con la ecuación (w) en la forma indicada (a no ser que esté implicado el diámetro del alambre en F_t, § 17.26).

Un estudio teórico y experimental de los esfuerzos de contacto, alambre sobre alambre, realizado por Starkey y Cress [17.27], confirma el criterio de proyecto que acabamos de exponer en el sentido de que sería normal esperar una relación directa entre la presión p y el esfuerzo de contacto de Hertz; el esfuerzo de Hertz parece ser el importante en lugar de la tracción más la flexión. Starkey y Cress postulan una teoría de rotu-

ra: el movimiento relativo de los alambres, particularmente durante la flexión, conjuntamente con los altos esfuerzos de contacto, originan el ludimiento en puntos en que se observó que se iniciaron y propagaron las grietas debidas a fatiga.

Si están implicadas la corrosión u otras condiciones desfavorables de funcionamiento, la duración o vida útil a fatiga resultará acortada. La garganta de la polea debe ser suficientemente ancha para no oprimir el cable, el cual descansa sobre el fondo. En general, cuanto más blanda es la

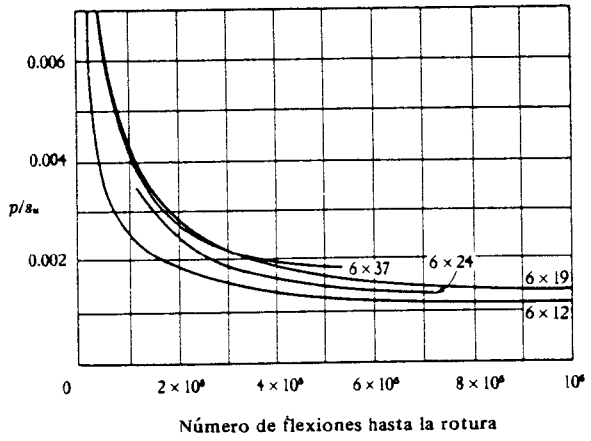


Fig. 17.30 Relación entre la presión y el número de ciclos hasta rotura. (Según Drucker y Tachau [17.25].

garganta, más larga es la vida del cable; pero la presión del cable sobre la polea puede ser demasiado alta. Para evitar una excesiva velocidad de desgaste (abrasión), la empresa Roebling recomienda limitar la presión p para cable tipo 6×19, como sigue: sobre polea de hierro fundido, 35 kg/cm² (o bien 500 psi); sobre acero moldeado, 63 kg/cm² (o bien 900 psi); sobre acero al manganeso, 175 kg/cm² (o bien 2500 psi).

Como la rotura típica por fatiga comienza con rotura de alambres individuales, los procedimientos correctos de conservación o mantenimiento pueden evitar un desastre, sustituyendo el cable cuando se descubra que los alambres están rotos. Sin embargo, esto es costoso y puede ser mejor solución el proyecto a base de la resistencia por fatiga. Naturalmente, hay situaciones en que los ciclos de carga son bastante pocos y es suficiente la resistencia estática. Las cargas aplicadas repentinamente a un cable flojo pueden partirlo en dos. Cuanto más corto es el cable, menor es la energía que puede absorber dentro de su límite de resistencia a la fractura ($F\delta/2$ para energía elástica). Un buen operador se asegura de que la flojedad queda suprimida gradualmente, antes de aplicar la

plena potencia. Durante la fabricación, el alma del cable se satura con lubricante a fin de reducir el desgaste por frotamiento de los alambres entre sí y con las poleas y proteger el cable contra la oxidación y la corrosión; para un mejor servicio se debe mantener limpio el cable y lubricarlo de vez en cuando. Los ensayos recientes sugieren tener en cuenta el bisulfuro de molibdeno como lubricante.

17.26 EJEMPLO. CABLE METÁLICO PARA CABRESTANTE DE MINAS. Un montacargas de cajón para vía inclinada (skip) destinado a una mina, pesa 900 kg y debe elevar una carga máxima de 1370 kg desde una profundidad de 300 metros. Se alcanza en 5 segundos la máxima velocidad de 6 mps. Se pide: (a) ¿Qué tamaños de cable IPS 6×19 y de poleas se deben utilizar para duración indefinida y para $N = 1{,}3$ a base de la resistencia a la fatiga? (b) ¿Cuál es el coeficiente de cálculo a base de resistencia estática? (c) ¿Cuáles son las dimensiones del cable y de la polea que se necesitan si el número de ciclos (flexión y enderezamiento) durante el tiempo de vida útil que se desea es 200 000? ¿Cuál es el correspondiente coeficiente de cálculo estático? (d) ¿Cuál es alargamiento del cable hallado en (c) si se añade la carga de 1370 kg mientras el gancho del cabrestante cuelga libre en el fondo?

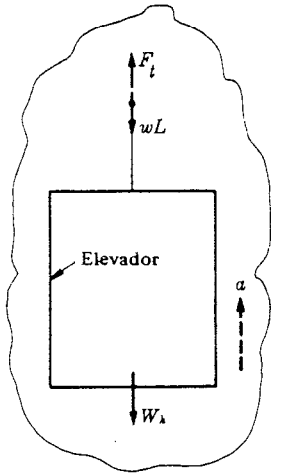


Fig. 17.31 Cuerpo libre de elevador.

Solución. (a) La aceleración, que introduce efectos de inercia, depende de las características del par del motor (o de las propiedades de frenado si la máxima carga se produce durante un paro mientras el cajón del cabrestante está descendiendo); pero el procedimiento convencional aproximado es utilizar el valor medio; es decir, $a = \Delta v/\Delta t = 6/5 = 1{,}2$ m/seg². El diagrama de cuerpo libre (fig. 17.31) indica la carga $W_h = 900 + 1370 = 2270$ kg, el peso del cable, que es suficientemente largo para que sea importante, con valor $wL = 0{,}37 \times 300 \times D_r^2 = 111 D_r^2$ kg (tabla AT. 28) y F_t es la fuerza que actúa sobre la parte superior del cable recto. Asignando a las fuerzas que

actúan en el sentido de la aceleración (hacia arriba) el signo positivo, tenemos sumando $\Sigma F = ma$,

$$F_t - 2270 - 111D_r^2 = \left(\frac{2270 + 111D_r^2}{9{,}81}\right) \times 1{,}2$$

$$F_t = 2548 + 124{,}6D_r^2.$$

Se usa este valor de F_t, la mínima $s_u = 16\,870$ kg/cm^2 de § 17.24, $N = 1{,}3$, $p/s_u = 0{,}0015$ para duración indefinida según figura 17.30, y la ecuación (**w**), y se obtiene

$$D_r D_s = \frac{2NF_t}{(p/s_u)s_u} = \frac{2 \times 1{,}3(2548 + 124{,}6D_r^2)}{0{,}0015 \times 16\,870}.$$

Aquí se puede admitir un valor de D_s y despejar directamente D_r. Vemos que cuanto más grande es D_s, menor es D_r, y como el cable es largo puede ser económicamente ventajoso utilizar el valor deseable $D_s = 45D_r$, tabla AT 28. Con este valor en un primer tanteo, hallamos $D_r = 2{,}85$ cm mediante la ecuación anterior, que es casi exactamente un cable de 1 1/8 pulg; $D_s = 45 \times 2{,}85 = 128$ cm, es decir, 130 cm redondeando. Siempre es conveniente hacer una comprobación (ordinariamente, los tamaños normalizados serán distintos de los que primero se han calculado), para despejar N, o sea

$$N = \frac{(p/s_u)s_u D_r D_s}{2F_t} = \frac{0{,}0015 \times 16\,870 \times 2{,}85 \times 130}{2(2548 + 124{,}6 \times 2{,}85^2)} = 1{,}31,$$

que, como era de esperar, se aproxima mucho al valor deseado 1,3. Se utiliza un cable de 2,8575 cm (1 1/8 pulg) con una polea de 130 centímetros. En un pozo de mina puede haber suficiente espacio para una polea de este tamaño. Dejamos a cargo del lector probar otras relaciones de D_s/D_w.

(b) Para obtener el coeficiente de cálculo definido por (**v**), por la tabla AT 28 tenemos $F_u = 47{,}71$ toneladas, $D_w \approx 0{,}067D_r$, $A_m \approx 0{,}4D_r^2$. Entonces con la ecuación (**t**),

$$F_b = s_b A_m = \frac{ED_w A_m}{D_s} = \frac{2\,109\,000 \times 0{,}067D_r \times 0{,}4D_r^2}{130} = 10\,150 \text{ kg},$$

para $D_r = 2{,}857$ cm. Puesto que $F_t = 2548 + 124{,}6D_r^2 = 3560$ kg,

$$N = (F_u - F_b)/F_t = (47\,710 - 10\,150)/3560 = 10{,}5.$$

Este resultado indica que si se hubiese efectuado el cálculo a base de la condición estática con un coeficiente de cálculo (de seguridad) más normal (por ejemplo, 5), podría esperarse que la resistencia no fuese suficiente para soportar un número indefinido de flexiones.

(c) Si pudiésemos estudiar el funcionamiento, o si dispusiésemos de un caso análogo para el estudio, podríamos calcular el número de flexiones previsibles en un tiempo útil deseable. Realmente habría que tener en cuenta la existencia de los tiempos invertidos en la carga, la elevación, la descarga y el retorno, y, por consiguiente, puede ser innecesaria una duración indefinida. Supongamos 6 ciclos de trabajo por hora; para 8 horas diarias de trabajo durante 300 días por año, y una duración de 7 años (que puede ser demasiado larga para un pozo de mina en un nivel dado), esto da aproximadamente 10^8 ciclos o flexiones. Duplicando este número, en previsión de los casos en que se acelera la velocidad o de casos de operaciones con circunstancias no usuales, tenemos 200 000 ciclos como se especifica en el enunciado del problema. Entramos en la figura 17.30 con 200 000, hallamos $p/s_u = 0{,}0028$ y sustituimos este valor en la ecuación (**w**) con $D_s = 45D_r$;

$$45D_r^2 = \frac{2NF_t}{(p/s_u)s_u} = \frac{2 \times 1{,}3(2548 + 124{,}6D_r^2)}{0{,}0028 \times 16\,870},$$

de donde $D_r = 1{,}91$ cm; adoptamos 1,905 cm (3/4 pulg); $D_s = 45 \times 1{,}905 = 85{,}7$ cm, es decir, 85 cm redondeando. Probamos como antes. Por la tabla AT 28, $F_u = 21{,}59$ tons o 21 590 kg,

$$F_b = \frac{ED_w A_m}{D_s} = \frac{2\,109\,000 \times 0{,}067D_r \times 0{,}4D_r^2}{85} = 4595 \text{ kg},$$

$$F_t = 2548 + 124{,}6D_r^2 = 2548 + 124{,}6 \times 1{,}905^2 = 3000 \text{ kg},$$

$$N = \frac{F_u - F_b}{F_t} = \frac{21\,590 - 4595}{3000} = 5{,}66,$$

que está más de acuerdo con los coeficientes de cálculo dados en § 17.25.

(d) El alargamiento debido a la carga estática de 1370 kg en un cable de 1,905 cm, ecuación (**u**) y tabla AT 28, es aproximadamente

$$\delta = \frac{FL}{A_m E_r} = \frac{1370 \times 300 \times 100}{(0{,}4 \times 1{,}905^2)843\,700} = 33{,}5 \text{ cm}.$$

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado del ejemplo deben hacerse previamente las sustituciones siguientes: peso, 2000 libras; carga máxima, 3000 libras; profundidad, 1000 pies; velocidad máxima, 20 fps; (d) carga de 3000 libras.

Solución. (a) Aceleración $a = \Delta v/\Delta t = 20/5 = 4$ fps^2. Se utilizarán como unidad de fuerza los kips, por comodidad. Carga $W_h = 2 + 3 = 5$ kips; peso del cable $wL = 1{,}6 \times 1000 \times 10^{-3} \times D_r^2 = 1{,}6D_r^2$ kips (tabla AT 28′).

Entonces,

$$F_t - 5 - 1{,}6D_r^2 = \left(\frac{5 + 1{,}6D_r^2}{32{,}2}\right)(4),$$

$$F_t = 5{,}62 + 1{,}8D_r^2.$$

Sustituyendo en la ecuación (**w**) este valor, la mínima $s_u = 240$ ksi según § 17.24, $N = 1{,}3$ y $p/s_u = 0{,}0015$ para duración indefinida, según figura 17.30, se obtiene

$$D_r D = \frac{2NF_t}{(p/s_u)s_u} = \frac{(2)(1{,}3)(5{,}62 + 1{,}8D_r^2)}{(0{,}0015)(240)}.$$

Aceptando $D_s = 45D_r$, tabla AT 28′ hallamos en un primer tanteo con la ecuación anterior, el valor $D_r = 1{,}125$ pulgadas, o sea exactamente un cable

de 1 1/8 pulg; $D_s = 45 \times 1{,}125 = 50{,}6$ redondeando 50 pulg. Comprobando el valor de N,

$$N = \frac{(0{,}0015)s_u D_r D_s}{2F_t} = \frac{(0{,}0015)(240)(1{,}125)(50)}{2(5{,}62 + 1{,}8 \times 1{,}125^2)} = 1{,}28,$$

valor muy próximo al deseado de 1,3.

(b) En la tabla AT 28′, hallamos $F_u = 52{,}6$ tons, o sea 105,2 kips, $D_w \approx 0{,}067D_r$, $A_m \approx 0{,}4D_r^2$, y sustituyendo en la ecuación (**t**), para $D_r = 1{,}125$ pulgadas,

$$F_b = s_b A_m = \frac{ED_w A_m}{D_s} = \frac{(3 \times 10^4)(0{,}067D_r)(0{,}4D_r^2)}{50} = 22{,}9 \text{ kips.}$$

Puesto que $F_t = 5{,}62 + 1{,}8D_r^2 = 7{,}9$ kips,

$$N = (F_u - F_b)/F_t = (105{,}2 - 22{,}9)/7{,}9 = 10{,}4.$$

(c) También para este caso y para 200 000 ciclos, hallamos en la figura 17.30 el valor $p/s_u \approx 0{,}0028$, y sustituyendo en la ecuación (**w**) con $D_s = 45D_r$,

$$45D_r^2 = \frac{2NF_t}{(p/s_u)s_u} = \frac{(2)(1{,}3)(5{,}62 + 1{,}8D_r^2)}{(0{,}0028)(240)},$$

de donde $D_r = 0{,}756$; se emplea 3/4 pulg; $D_s = 45 \times 0{,}75 = 33{,}8$, redondeando a 34 pulgadas. Comprobando como anteriormente, con el valor hallado en la tabla AT 28′ de $F_u = 23{,}8$ tons, o sea 47,6 kips,

$$F_b = \frac{ED_w A_m}{D_s} = \frac{(3 \times 10^4)(0{,}067D_r)(0{,}4D_r^2)}{34} = 9{,}97 \text{ kips},$$

$$F_t = 5{,}62 + 1{,}8D_r^2 = 5{,}62 + (1{,}8)(0{,}75^2) = 6{,}63 \text{ kips},$$

$$N = \frac{F_u - F_b}{F_t} = \frac{47{,}6 - 9{,}97}{6{,}63} = 5{,}68.$$

(d) El alargamiento debido a una carga estática de 3000 libras sobre el cable de 3/4 pulgadas, ecuación (**u**) y tabla AT 28′, vale aproximadamente,

$$\delta = \frac{FL}{A_m E_r} = \frac{(3000)(1000)(12)}{(0{,}4 \times 0{,}75^2)(12 \times 10^6)} = 13{,}35 \text{ pulg.}$$

17.27 TRANSMISIONES POR TRACCIÓN. Frecuentemente se utiliza como fuerza impulsora la fricción entre la polea y el cable; por ejemplo, si el eje B (fig. 17.32) es impulsado por un motor (normalmente por intermedio de una reducción de velocidad), si W representa la carga y CW representa el contrapeso, y si la carga W está ascendiendo (no bajando), entonces F_1 es la tracción «tensa» y $F_2 < F_1$. La fuerza impulsora de

fricción es $F_1 - F_2$, que puede ser calculada por la potencia y la velocidad en B. El máximo valor de la relación de las fuerzas (en el punto de fricción límite), con efectos centrífugos despreciables, como ocurrirá probablemente en aparatos elevadores, polipastos, ascensores, etc., es

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\theta}. \tag{x}$$

Compárese con la ecuación (**d**), § 17.3. Hallamos F_1 y F_2 sólo mediante cuerpos libres de W y CW, incluyendo la inercia. Algunos valores de f en la ecuación (**x**) para esta aplicación son [17.23]:

Polea de hierro o acero: cable grasiento, 0,07; cable húmedo, 0,085; cable seco, 0,12.

Polea forrada de madera: cable grasiento, 0,14; cable húmedo, 0,17; cable seco, 0,235.

Polea forrada de caucho o cuero: cable grasiento, 0,205; cable húmedo, 0,4; cable seco, 0,495.

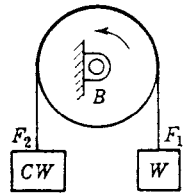


Fig. 17.32 Transmisión por tracción.

17.28 ACCESORIOS PARA CABLES METÁLICOS. Se han creado numerosos herrajes o accesorios para los cables metálicos [17.28], de los cuales el gancho está ilustrado en la figura 17.33 y el guardacabo con abrazadera en la figura 17.34. La conexión con el cable se hace mediante un encaje de manguito cónico en la figura 17.33; los alambres del cable están separados y extendidos en forma cónica dentro del casquillo después de lo cual se vierte en éste zinc fundido. Correctamente hecha, esta conexión debe ser tan fuerte como el cable. El guardacabo se utiliza frecuentemente para las conexiones; el cable puede ser doblado sobre el guardacabo con su extremo empalmado mediante trenzado a la parte principal del cable (solución no ilustrada), o fijado mediante grapas, una de las cuales está representada en la figura 17.34.

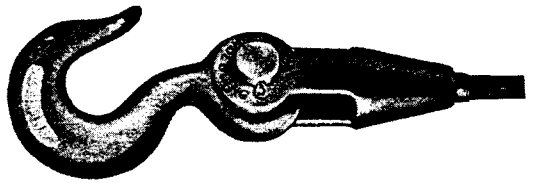


Fig. 17.33 Gancho y manguito abierto, de acero forjado a martinete. (Cortesía de John A. Roebling's Sons Co., Trenton, N.J.)

17.29 POLEAS PLANAS Y POLEAS CON GARGANTAS. Para las poleas se emplean diversos materiales, siendo los más comunes el hierro fundido y el acero. Hay notables diferencias de construcción entre los diversos tipos de poleas de las figuras 17.35 a 17.40 inclusives, que se revelan efectuando un examen detenido. Las poleas de madera deben ser

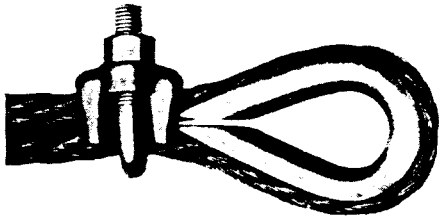


Fig. 17.34 Guardacabo con conexión de grapa. (Cortesía de John A. Roebling's Sons Co., Trenton, N.J.)

revestidas de goma laca y barnizadas a intervalos para sustraerlas de la humedad. En tamaños pequeños son muy populares las poleas de papel (fig. 17.36) a causa de su buen coeficiente de fricción. Las poleas de acero (fig. 17.37) son más ligeras que las de hierro fundido y pueden funcionar con seguridad a velocidades altas (sin peligro de que salgan despedidas por la fuerza centrífuga). El manguito separado de la figura 17.38 resulta económico aplicado a toda clase de poleas; el cuerpo principal de la pieza o polea se puede fabricar en grandes cantidades con un taladro común, y un casquillo adaptable a numerosos tamaños diferentes de poleas se puede perforar para diámetros de eje diversos. Las gargantas de poleas para cables metálicos tienen fondos redondeados y en general no deben apretar el cable, contrariamente a la práctica seguida con correas trapezoidales. Las poleas, etc., que funcionan a altas velocidades deben estar bien equilibradas tanto dinámica como estáticamente.

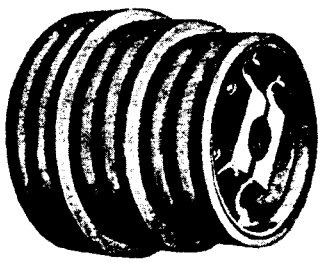


Fig. 17.35 Cono de madera escalonado. Los diámetros de los escalones apareados en los conos escalonados deben ser tales que cada escalón requiera la misma longitud de correa, ecuación (17.3). (Cortesía de Dodge Mfg. Corp., Mishawaka, Ind.)

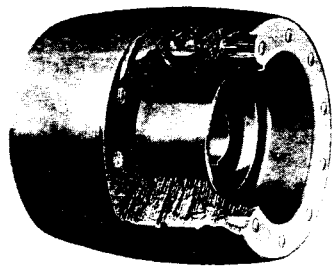


Fig. 17.36 Polea de fibra (papel). Obsérvense el manguito metálico en el eje y la chapa anular metálica extrema. Las poleas están combadas (diámetro mayor en el centro) para evitar que la correa resbale hacia fuera [17.31]. (Cortesía de The Rockwood Mfg. Co., Indianapolis.)

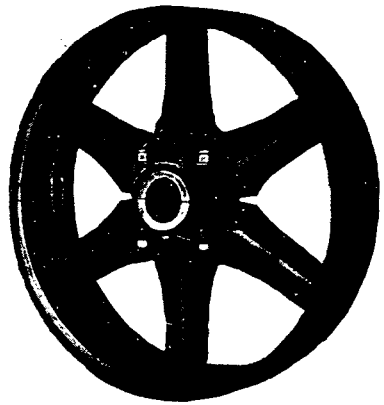


Fig. 17.37 Polea de acero partida. Algunas poleas de acero son soldadas. Los casquillos del diámetro deseado están insertados. (Cortesía de Dodge Mfg. Co., Mishawaka, Ind.)

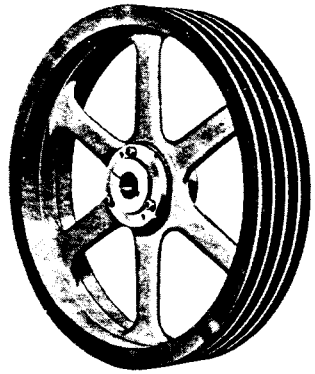


Fig. 17.38 Polea acanalada para correas trapezoidales. De hierro fundido, con casquillos cónicos partidos disponibles para diferentes diámetros de ejes. (Cortesía de Allis-Chalmers Mfg. Co., Milwaukee.)

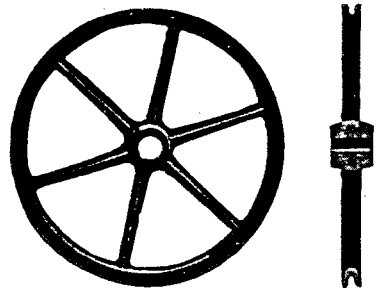


Fig. 17.39 Polea de hierro fundido para cable metálico. (Cortesía de John A. Roebling's Sons Co., Trenton, N.J.)

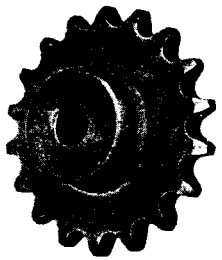


Fig. 17.40 Rueda dentada para cadena de rodillos. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

17.30 TRANSMISIÓN ARMÓNICA. La transmisión armónica [17.35] es un moderno dispositivo de transmisión de potencia que no pertenece a ninguna de las clasificaciones clásicas. Se realiza en muchas configuraciones, pero los elementos fundamentales son una corona circular rígida con dientes o ranuras interiores, que en la figura 17.41 es la pieza exterior *A*, una corona flexible con dientes exteriores *B*, llamada «flexspline» y un elemento elíptico giratorio *C* (u otro elemento) cuya función es empujar los dientes del «flexspline» para que engranen con los dientes de la corona rígida en dos o más sectores (dos en figura 17.41). El miembro *C* se llama generador de ondas. Los dientes son ranuras con perfil norma-

lizado de evolvente de 30°, § 10.7, y tienen el mismo paso en ambos elementos. El «flexspline» no deformado es circular y tiene menos dientes que el elemento externo A (que tiene dientes internos); la diferencia en el número de dientes es siempre un múltiplo del número de lóbulos del generador de ondas C, o sea 2 ó 4 en este caso. Para comprender su funcionamiento, obsérvese que los dientes hacen contacto en la proximidad de M, M, en el diámetro mayor del generador de ondas que gira en sentido dextrorsum. El diseño puede ser tal que puedan ser estacionarios la corona rígida o el «flexspline» indistintamente. Supongamos que lo sea la corona rígida. Cuando gira C, engranan otros dientes y se mueve el «flexspline». Examinando las relaciones de los dientes entre P y Q (fig. 17.41) se ve que el «flexspline» se mueve en sentido siniestrorsum, o sea en sentido contrario al de C. La relación de velocidad es

$$\text{(y)} \qquad m_\omega = \frac{\text{número de dientes del elemento de salida}}{\text{diferencia entre los números de dientes de las dos coronas}}.$$

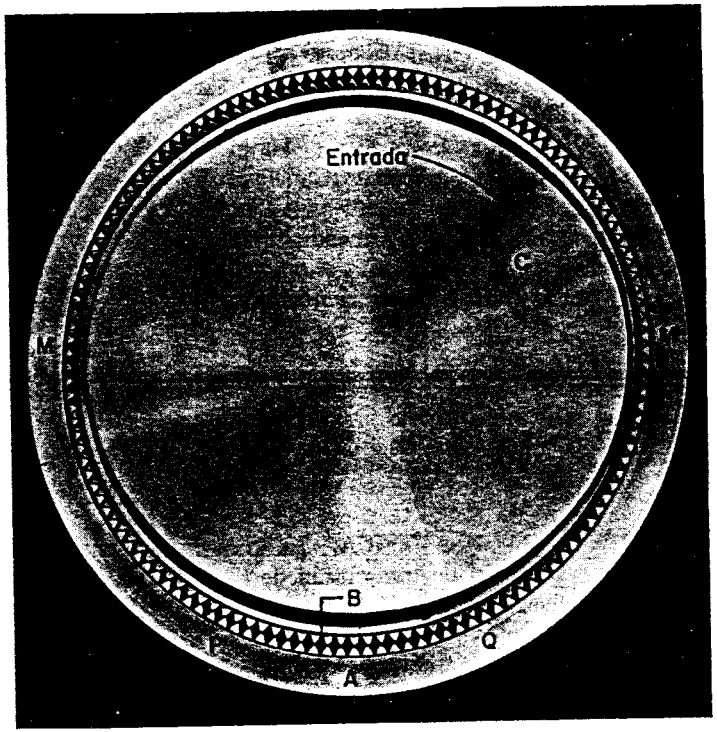


Fig. 17.41 Transmisión armónica. Cuando C gira, los dientes son empujados y engranan con el mínimo deslizamiento, obligando a girar a B si A se mantiene fijo. (Cortesía de United Shoe Machinery Corp., Beverly, Mass.)

Supongamos que la corona rígida tiene 132 dientes, y que la flexible o «flexspline» tiene 130; como el elemento de salida es este último, la relación de velocidad es $130/2 = 65$. La consecuencia es que se puede obtener una relación alta de velocidad con un mecanismo «compacto». Otras características que cita el fabricante incluyen una alta capacidad de par o momento de torsión, posicionado angular exacto, alto rendimiento, bajo nivel de ruido y ejes colineales de entrada y salida.

17.31 CONCLUSIÓN. Existen numerosas variables de funcionamiento, la tracción inicial, por ejemplo, que afectan al rendimiento de estas transmisiones, pero además el rendimiento varía debido a las grandes diferencias en la cantidad de potencia transmitida. Correctamente instaladas y mantenidas, en estas transmisiones pueden conseguirse rendimientos superiores al 95 %. De las explicaciones de este capítulo se deduce que la consideración más importante en el cálculo es la resistencia a la fatiga a causa de que el esfuerzo varía continuamente, debido especialmente a la flexión (y en las cadenas ésta da lugar al desgaste en las juntas). Además, en cada uno de los casos un elemento insuficientemente dimensionado da por resultado un acortamiento de la vida útil (no necesariamente una rotura inmediata), y un elemento sobredimensionado tiene una vida útil más larga. El aumento de porcentaje de duración o vida útil es generalmente mucho mayor que el del aumento de coste, pero la importancia de esto depende de si se desea o no una duración mayor. Por ejemplo, un incremento del 100 % en la vida útil se obtiene con un aumento del 20 % del coste al pasar de una cadena de rodillos del número 40, de 1/2 pulgada (1,27 cm), a una del número 50, de 5/8 pulgadas (1,58 cm) de paso [17.21]. Si, por ejemplo, se necesitan seis correas trapezoidales por los procedimientos normales de cálculo, 7 correas proporcionan un incremento del 40 % de la vida útil con un 15 % de aumento de coste, 5 correas tienen un 35 % menos de duración [17.14]. El coste de la pérdida de producción debido a un fallo o rotura de la transmisión no debe ser desestimado. Los fabricantes de estos diversos elementos de transmisión de potencia poseen muchos conocimientos y datos de ingeniería por su experiencia y deben ser consultados siempre que intervengan factores no corrientes. Finalmente, hay aspectos técnicos que no pueden ser tratados en esta breve reseña [17.32].

CAPÍTULO 18

FRENOS Y EMBRAGUES

18.1 INTRODUCCIÓN. En este capítulo trataremos de los ***frenos,*** que son dispositivos de fricción empleados para regular el movimiento de los cuerpos (retardándolos, manteniendo constante su velocidad, manteniéndolos en reposo, etc.) y de los ***embragues,*** que son dispositivos de fricción usados para conectar ejes (acelerando los cuerpos conducidos hasta que alcancen la misma velocidad angular que el eje impulsor). Podemos clasificar estos dispositivos de fricción en los tipos siguiente: zapata externa sobre tambor, zapata interna sobre tambor, disco sobre disco, cono en superficie cónica, bandas o cintas envolventes sobre tambores y bandas o cintas de expansión sobre tambores. Cualquiera de estos tipos fundamentales puede ser empleado para un freno o bien para un embrague, aunque los detalles de diseño del freno serán diferentes de los detalles de diseño del embrague. Sin embargo, cada tipo tiene un uso característico; una zapata externa sobre un tambor constituirá probablemente un freno, un disco sobre un disco es más probable que sea un embrague, pero los conos y discos y otros pueden tener ambas aplicaciones. Estudiaremos algunos de estos dispositivos de fricción, no exhaustivamente, sino brevemente en sus formas más corrientes, en la seguridad de que el lector podrá aplicar el estudio tanto a un freno como a un embrague, pasando de uno a otro cuando sea necesario.

18.2 TRABAJO DE FRICCIÓN Y POTENCIA. El trabajo de fricción o rozamiento es simplemente el realizado por una fuerza de fricción F. Si se emplea un freno sobre un cuerpo móvil, produce una reducción de la energía cinética KE o se opone a la pérdida de energía potencial PE, o ambas cosas a la vez, siendo la primera consecuencia un aumento en la energía molecular interna de los cuerpos en contacto (mayormente cerca de las superficies en contacto). Esto equivale a decir que la tempe-

ratura de los cuerpos aumenta, como resultado del trabajo de fricción que eventualmente se disipa como calor en el ambiente o en los cuerpos circundantes. La disipación de la energía como calor requiere un tiempo, y por esta razón la capacidad de un freno se suele especificar en función de la cantidad de trabajo de rozamiento U_f que puede absorber en un tiempo determinado o en función de la potencia de fricción o rozamiento (fCV). Algunas veces tiene que ser aplicado un freno constantemente en períodos largos de tiempo, y en este caso el freno debe ser capaz de radiar y transmitir el calor por convección a la atmósfera, a la velocidad conveniente para que la temperatura de estado estacionario no llegue a alcanzar un valor perjudicial, § 18.4. Algunas veces el freno se aplica durante cortos intervalos de tiempo intermitentemente, con tiempo suficiente entre las aplicaciones para que se enfríe hasta un valor próximo al de la temperatura ambiente, y en este caso puede absorber energía a una velocidad mucho mayor, siendo empleada esta energía en su mayor parte en calentar las partes metálicas. La velocidad de conducción del calor a través del metal es mucho mayor que la velocidad a que es radiado y transferido por conducción a la atmósfera. Si la vida de las personas depende de la acción de un freno, éste debe ser seguro y eficaz.

La teoría de este capítulo pertenece a la mecánica elemental. Un parámetro importante para frenos y embragues es el par de fricción o rozamiento T_f (casi siempre interviene un cuerpo giratorio), y la capacidad del freno se suele expresar en función de T_f. El lector lo recordará más adelante por el análisis de fuerzas de varias configuraciones en que interviene T_f. Recordemos ahora que el trabajo es igual a «fuerza por distancia» y que en un cuerpo giratorio el trabajo es $T\,d\psi$, donde $d\psi$ radianes es el ángulo que gira el cuerpo mientras está sometido a un determinado par de torsión T. Si T_f es constante o admitimos que tiene un valor medio, el trabajo de una fuerza de rozamiento sobre la superficie de un tambor giratorio de diámetro D metros (o bien pulgadas) (fig. 18.1) es

$$\textbf{(a)} \qquad U_f = F\pi DN_t = T_f(2\pi N_t) = T_f\psi \quad \text{o} \quad T_f = \frac{U_f}{2\pi N_t},$$

donde N_t es el número de revoluciones del tambor mientras F kilogramos (o bien libras) y T_f están actuando ($\psi = 2\pi N_t$ radianes) y U_f y T_f tienen las mismas unidades, ordinariamente kilogramos-metros (o bien pulgadas-libras o pies-libras). Además, para una aceleración angular constante α radianes/segundo^2, $T_f = I\alpha$ kg-cm (o bien pies-libras), donde I que viene dado en kilogramosge-m^2 (o bien en slug-pie^2) (para metro, o bien pie, segundos) es el momento polar de inercia de los miembros giratorios alrededor del eje de rotación.

La potencia asociada con T_f es $T_f\omega$, donde ω radianes/unidad de tiempo es la velocidad angular del tambor: $\omega = 2\pi n$, donde n está expresado en rpm o rps. A veces se utiliza un freno para mantener en movimiento

descendente a un cuerpo con velocidad más o menos constante, pero lo más frecuente es que la velocidad varíe, ordinariamente hasta el estado de reposo. Tenemos:

en unidades métricas,

$$\textbf{(b)} \qquad \text{fCV} = \frac{(T_f \text{ kg-cm})n}{71\,500} = \frac{(T_f \text{ kgm})n}{715};$$

en unidades inglesas,

$$\textbf{(b')} \qquad \text{fCV} = \frac{(T_f \text{ pies-lb})\omega_m}{33\,000} = \frac{(T_f \text{ pulg-lb})n}{63\,000},$$

para ω_m radianes/minuto, n rpm, donde la potencia de fricción fCV (o bien fhp) corresponde a una velocidad instantánea ω_m, n; frecuentemente se calcula una potencia de fricción media para una velocidad media. La capacidad límite de un freno se expresa comúnmente en función de la máxima velocidad instantánea de absorción de energía, Fv_m o fCV (o bien fph), pero la cantidad total de energía que interviene es también de vital importancia. Por ejemplo, algunos frenos de disco en los coches de tranvías o ferrocarriles pueden estar sometidos sin deterioro a una absorción máxima de energía de 1000 fCV (o bien fhp) por aplicación durante un corto tiempo, pero sólo de 75 fCV (o bien fhp) para aplicación en estado estacionario [18.8]. Dicho de otra manera, este freno absorbe $0{,}97 \times 10^6$ kg-m (o bien 7×10^6 pies-lb) de energía sin deteriorarse, durante 20 segundos, pero tarda unos 8 minutos para que la mayor parte de esta energía sea radiada y transferida por convección a la atmósfera.

18.3 CÁLCULO DE LA ENERGÍA QUE DEBE SER ABSORBIDA.

El cuerpo que se frena experimenta un cambio de energía potencial de $-\Delta PE$,

$$\textbf{(c)} \qquad -\Delta PE = W(h_1 - h_2),$$

donde un cuerpo de peso W se mueve desde una altura h_1 hasta otra h_2, medida cada una desde el mismo nivel de referencia. El signo menos aparece delante de ΔPE en virtud de que se ha convenido en interpretar Δx como $x_2 - x_1$, convenio que hace que la energía absorbida por el freno corresponda a un número negativo calculado por el cambio de movimiento del cuerpo frenado; es decir, la única finalidad del signo menos es hacer que las cantidades de energía sean positivas, pero $-\Delta PE$ puede ser positivo o negativo, según el sentido del movimiento. El cambio de energía cinética $(mv^2/2)$ de un cuerpo en traslación de peso W kilogramos (o bien libras) es

$$\textbf{(d)} \qquad -\Delta KE = \frac{W}{2g}(v_{s_1}{}^2 - v_{s_2}{}^2) \text{ kgm (o bien pies-lb)}, \qquad \text{[TRASLACIÓN]}$$

donde v_{s_1} mps (o bien fps) es la velocidad inicial, v_{s_2} mps (o bien fps) es la velocidad final, g mps² (o bien fps²) es la aceleración de la gravedad local [$W/g = m$ kilogramosge (para W kg y g mps²) o bien $W/g = m$ slugs (para W libras y g fps²) es la masa del cuerpo]; cerca de la superficie de la tierra se emplea $g = 9{,}81$ mps² (o bien $g = 32{,}2$ fps²).

En un cuerpo en rotación el cambio de energía cinética es

$$\text{(e)} \qquad -\Delta KE = \frac{I}{2}(\omega_1^2 - \omega_2^2) \text{ kgm (o bien pies-lb),} \qquad \text{[ROTACIÓN]}$$

donde I kilogramosge-m² (o bien slug-pie²) es el momento de inercia del cuerpo alrededor de su eje de rotación, ω_1 y ω_2 radianes/segúndo son, respectivamente, las velocidades angulares inicial y final. En un cuerpo sometido a movimiento de rodadura,

$$\text{(f)} \qquad -\Delta KE = \frac{W}{2g}(\bar{v}_{s_1}^2 - \bar{v}_{s_2}^2) + \frac{\bar{I}}{2}(\omega_1^2 - \omega_2^2) \text{ kgm (o bien pies-lb),}$$

[CUERPO RODANTE]

donde la raya encima de los símbolos significa que las velocidades corresponden al centro de gravedad y que el momento de inercia se toma con respecto a este eje de gravedad perpendicular al plano de rotación. La energía es una cantidad escalar; la energía total U_t que absorbe un freno es el decremento de la energía mecánica almacenada, originado por el frenado. Se utiliza la ecuación (**a**) para hallar la fuerza de rozamiento o par correspondiente, y (**b**) para convertir en unidades de potencia. Si hay más de un cuerpo que experimenta un cambio importante de energía, se halla el cambio que corresponde a cada uno de ellos y se suman algebraicamente las energías correspondientes, para obtener la energía total que debe ser absorbida por el freno.

18.4 ABSORCIÓN ADMISIBLE DE ENERGÍA Y OTROS DATOS DE CÁLCULO. Para los valores de cálculo del coeficiente de rozamiento, véase tabla AT 29; y también § 18.14 para algunas notas respecto al mismo.

Las presiones normales admisibles entre las superficies de frenado dependen en grado variable del material de forro o guarnición del freno, del coeficiente de rozamiento y de la máxima velocidad a que debe ser absorbida la energía. *Cuanto más alta es la presión, mayor es la velocidad de desgaste* y la energía absorbida a una determinada velocidad de movimiento. Los valores recomendados de proyecto de p se dan en la tabla AT 29, pero los valores indicados son excedidos ocasionalmente. Por otra parte, pueden ser menores que los indicados cuando los períodos de aplicación sean frecuentes y largos. En resumen, la experiencia que se tenga de los materiales dados y la clase de servicio es lo que conduce al mejor proyecto. La presión p kg/cm² (o bien psi) corresponde al área

proyectada A de la zapata; $p = N/A$, donde N es la fuerza normal total (después se dan más detalles). La velocidad real de disipación de energía es $fNv_m = Fv_m = fpAv_m$ kgm/minuto (o bien pies-libras/minuto) con v_m mpm (o bien fpm), donde se ve que es proporcional al producto pv_m para un freno determinado. En virtud de esto, los valores de cálculo de pv_m en kgm/cm²-min (o bien en pies-lb/pulg²-min) se encuentran en los datos de la literatura técnica. Son valores típicos para frenos industriales de zapata [18.14]: aplicación frecuente, $pv_m = 118$ (o bien $pv_m = 5500$); uso medio, $pv_m = 354$ (o bien $pv_m = 16\,500$); uso infrecuente en intervalos cortos, $pv_m = 1060$ (o bien $pv_m = 49\,500$). Raybestos-Manhattan [13.13] indican que la mayoría de los valores de cálculo de pv_m de los fabricantes están dentro del intervalo de 32 a 215 (o bien de 1500 a 10 000).

De acuerdo con Hütte se prescriben los valores siguientes de uso frecuente y que aquí reproducimos por su valor informativo:

$pv_m \leqslant 1180$ (o bien $pv_m \leqslant 55\,000$) para aplicaciones intermitentes de la carga, periodos relativamente largos de reposo, precaria disipación del calor (zapatas de madera); para $f = 0{,}25$ este valor es equivalente a una potencia de rozamiento absorbida aproximada de 0,066 CV/cm² (o bien a 0,42 fCV/pulgada cuadrada);

$pv_m \leqslant 600$ (o bien $pv_m \leqslant 28\,000$) para aplicación continua de la carga como en operaciones de descenso con carga, precaria disipación del calor (zapatas de madera); equivalente a 0,033 CV/cm² (o bien a 0,21 fCV/pulgada cuadrada) para $f = 0{,}25$;

$pv_m \leqslant 1780$ (o bien $pv_m \leqslant 83\,000$) para aplicación continua de la carga, buena disipación térmica (baño de aceite); equivalente a 0,1 CV/cm² (o bien a 0,63 fCV/pulgada cuadrada) aproximadamente para $f = 0{,}25$.

Comparemos estos diversos valores con algunos valores máximos que se encuentran en la literatura técnica publicada: automóviles, 7 kg/cm² × × 760 mpm = 5320 a 316° C (o bien 100 psi × 2500 fpm = 250 000 a 600° F); tractores para movimiento de tierras, 3,5 kg/cm² × 1520 mpm = 5320 a 427° C (o bien 50 psi × 5000 fpm = 250 000 a 800° F); coches de ferrocarril, 7 kg/cm² × 3048 mpm = 21 336 (o bien 100 psi × × 10 000 fpm = 1 000 000).

Para *frenos de cinta* abiertos y expuestos al aire, § 18.9 Rasmussen [18.11] recomienda una capacidad de absorción de energía de 0,031 a 0,047 CV/cm² (o bien 0,2 a 0,3 fCV por pulgada cuadrada) de área de contacto de freno.

Las temperaturas están limitadas por las propiedades de los materiales (tabla AT 29). Los cálculos que dan las temperaturas de superficie sólo pueden ser aproximados a un cierto valor medio, pero se pueden hacer estimaciones de cálculo. Los efectos de calentamiento son naturalmente muy complejos y las temperaturas locales en los puntos de contacto pueden ser muy elevadas. La parte de energía total de rozamiento que es almacenada en las diversas partes del freno, principalmente en el tambor

o el disco, han sido estimadas con valores diversos de hasta 75 %, pero realmente varían con la duración de la aplicación así como con la cantidad de energía. En aplicaciones de corta duración de frenado, concretamente algunos segundos, el porcentaje se puede aproximar al 100 % en el instante en que es soltado o liberado el freno. En el proyecto del tambor de freno para aviones se admite la hipótesis de que el tambor absorberá el 92 % de la energía cinética y estará a una temperatura de 580° C (o bien 1075° F) al parar [18.20]. Después de transcurrido algún tiempo, la energía almacenada en las partes del freno será transmitida por radiación o por convección. Si son necesarias largas aplicaciones continuas, el tambor y las otras partes adyacentes siguen aumentando de temperatura hasta que la cantidad de energía perdida por transmisión a las partes o espacio circundantes es igual a la velocidad con que se genera la energía de rozamiento. La magnitud de pv_m aumenta, según esto, y la duración del frenado debe disminuir a fin de evitar el sobrecalentamiento.

Para requisitos máximos o de cresta durante tiempo corto, se admite generalmente que es absorbida toda la energía de rozamiento por la parte metálica adyacente de la polea o tambor, lo que origina un aumento de temperatura Δt del metal,

$$\Delta t^\circ \text{ C} = \frac{U_f \text{ kgm}}{w_m c}; \tag{g}$$

o bien

$$\Delta t^\circ \text{ F} = \frac{U_f \text{ pie-lb}}{w_m c}, \tag{g'}$$

donde w_m kilogramos (o bien libras) es la masa del metal que absorbe la energía U_f y c kgm/kg-°C (o bien pie-libra/libra-grado F) es el calor específico medio del metal para el intervalo de temperatura correspondiente (con un intervalo grande c varía acusadamente). Para los cálculos ordinarios en unidades métricas son adecuados los siguientes valores: hierro fundido, $c \approx 55{,}3$; acero, $c \approx 51$; aluminio, $c \approx 106$, o bien, si se emplean unidades inglesas, los valores correspondientes son: $c \approx 101$, $c \approx 93$ y $c \approx 195$, respectivamente.

En los frenos de automóvil (fig. 18.5) es idónea una carga máxima instantánea de aproximadamente 0,345 fCV/cm² (o bien 2,2 fCV/pulg²) de superficie de contacto sobre el tambor. Una manera de calcular este valor «instantáneo» se basa en un valor conocido o supuesto de desaceleración. Por ejemplo, se puede tomar como un valor razonable para automóviles 4,57 m/seg² (o bien 15 fps²), lo cual significa que la velocidad disminuye 4,57 m/seg (o bien 15 fps) en un segundo; la potencia friccional de carga en fCV (o bien fhp) se puede calcular para cualquier velocidad máxima que dure un segundo, por ejemplo.

La eficacia del freno puede disminuir considerablemente poco después de que comienza a actuar continuamente, fenómeno que se conoce por el término inglés ***fade*** (desvanecimiento, debilitación). Esto se debe principalmente a una disminución importante del coeficiente de rozamiento a las altas temperaturas de superficie inducidas, y se puede remediar hasta cierto punto mediante un proyecto adecuado del sistema de freno; por ejemplo, buscando una configuración tal que el momento de rozamiento T_f dividido por el momento aplicado $Wa(T_f/Wa)$ evidencie una variación mínima cuando se representa gráficamente en función del coeficiente de rozamiento (véase *ventajas mecánicas* más adelante), o por una más efectiva disipación del calor.

18.5 EJEMPLO. TEMPERATURA DE TAMBOR Y fCV. Un automóvil que pesa 1360 kg, marcha sobre camino llano a una velocidad de 96,5 kilómetros/hora y se le frena para que la deceleración sea constante a 6,1 m/seg² (aproximadamente el máximo normal) hasta que se pare. (Si marchase cuesta abajo, la pérdida de energía potencial o PE se sumaría a la pérdida de energía cinética o KE; si marchase cuesta arriba, la gravedad contriburía a decelerar el coche). Cada tambor de freno de hierro fundido tiene un diámetro $D = 23$ centímetros, una anchura de cara $b = 5{,}7$ cm y un espesor $t = 0{,}5$ cm. (a) Suponiendo que el calor radiado y el transmitido por convección es despreciable, calcular el aumento de temperatura del tambor. (b) ¿Cuál es la velocidad media de absorción de potencia (fCV) durante el primer segundo? ¿Y durante el último segundo? (c) ¿Cuál es la fCV media total?

Solución. (a) Como el proceso de conducción del calor en el hierro es relativamente rápido, se puede hacer una estimación razonable de las condiciones suponiendo que toda la energía de rozamiento es absorbida por el tambor, teniendo en cuenta que con toda seguridad existirán diferencias de temperatura. Por la tabla AT 6 hallamos que la densidad del hierro fundido es 7,01 kg/dm³, o sea 0,007 kg/cm³. Así, la masa aproximada de cuatro tambores es $[V = \pi Dbt + (\pi D^2/4)t]$

$$w_m = \rho V = 4 \times 0{,}007[\pi \times 23 \times 5{,}7 \times 0{,}5 + (\pi \times 23^2/4) \times 0{,}5] = 11{,}6 \text{ kg}.$$

(Considerando el metal agregado en el resto de la pieza, la masa efectiva puede considerarse mayor.) La velocidad de 96,5 kilómetros/hora equivale a $96{,}5 \times 1000/3600 = 26{,}85$ m/seg. El coche que pesa 1360 kg pierde toda su energía cinética (despreciando la energía cinética de rotación KE de las ruedas en el supuesto de que constituye una pequeña parte de la total).

$$-\Delta KE = \frac{W v_s^2}{2g} = \frac{1360 \times 26{,}85^2}{2 \times 9{,}81} = 49\,970 \text{ kgm}.$$

Con $U_f = -\Delta KE = 49\,970$ kgm en la ecuación (g), el aumento medio de temperatura es

$$\Delta t = \frac{U_f}{w_m c} = \frac{49\,970}{11{,}6 \times 55{,}3} = 78^\circ \text{ C}.$$

Si la temperatura ambiente es 38° C, el tambor está a una temperatura media de 116° C.

(b) Durante el primer segundo, la velocidad disminuye desde 26,85 m/seg hasta 20,75 m/seg ($a = -6{,}1$ m/seg^2), y por consiguiente la pérdida de energía cinética por segundo es

$$-\Delta KE = \frac{W}{2g}(v_{s_1}^2 - v_{s_2}^2) = \frac{1360}{2 \times 9{,}81}(26{,}85^2 - 20{,}75^2) = 20\,120 \text{ kgm/seg.}$$

$$\text{fCV} = \frac{20\,120}{75} = 268 \text{ CV, potencia media en 1 segundo.}$$

El área aproximada de las cuatro superficies de contacto es

$$A = 4(\pi Db) = 4 \times \pi\, 23 \times 5{,}7 = 1647 \text{ cm}^2,$$

o sea $268/1647 = 0{,}163$ CV/cm^2. (Pero obsérvese que durante la primera fracción de un segundo la relación es más alta que 0,163.) Durante el último segundo, el coche se para desde una velocidad de 6,1 m/seg^2, y fCV es $-\Delta KE/75$ o

$$\text{fCV} = \frac{-\Delta KE}{75} = \frac{Wv_s^2}{2g \times 75} = \frac{1360 \times 6{,}1^2}{2 \times 9{,}81 \times 75} = 34{,}4 \text{ CV,}$$

o sea $34{,}4/1647 = 0{,}0208$ CV/cm^2.

(c) Con aceleración constante, $a = \Delta v/\Delta\tau$ o $\Delta\tau = \Delta v/a = 26{,}85/6{,}1 = 4{,}4$ segundos para que se pare el coche. Con un valor inicial $KE = 49\,970$ kgm, la pérdida media en el tiempo total será al valor unitario de

$$\text{fCV} = \frac{49\,970}{4{,}4 \times 75} = 151 \text{ CV,}$$

o $151/1647 = 0{,}091$ CV/cm^2 de superficie de contacto sobre cada tambor.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado de este ejemplo deben hacerse previamente las sustituciones siguientes: 3000 libras; 60 millas por hora; 20 fps^2; $D = 9$ pulg; $b = 2\,1/4$ pulg; $t = 3/16$ pulg. (b) fCV durante el primer segundo; (c) fCV media total.

Solución. (a) En la tabla AT 16 hallamos como densidad del hierro fundido $\rho = 0{,}253$ lb/pulg^3, y entonces

$$w_m = \rho V = (4)(0{,}253)\left[\pi(9)(2{,}25)(3/16) + \frac{\pi(81)(3)}{(4)(16)}\right] = 24{,}1 \text{ lb.}$$

La velocidad de 60 mCV es igual a $60 \times 5280/3600 = 88$ fps. Energía cinética perdida por el coche, de valor

$$-\Delta KE = \frac{Wv_s^2}{2g} = \frac{(3000)(88)^2}{64{,}4} = 361{,}000 \text{ pie-lb.}$$

Con $U_f = \Delta KE = 361\,000$ en la ecuación (g),

$$\Delta t = \frac{U_f}{w_m c} = \frac{361\,000}{(24{,}1)(101)} = 149° \text{ F.}$$

Si la temperatura ambiente es de 100° F, el tambor estará a 249° F en promedio.

(b) Durante el primer segundo, la velocidad baja desde 88 fps hasta 68 fps, pues $a = -20$ fps^2. O sea que

$$-\Delta KE = \frac{W}{2g}(v_{s_1}^2 - v_{s_2}^2) = \frac{3000}{64{,}4}(88^2 - 68^2) = 145\,000 \text{ pie-lb/seg.}$$

$$\text{fCV} = \frac{145\,000}{550} = 264 \text{ CV media en 1 seg.}$$

El área aproximada de las cuatro superficies de contacto es

$$A = (4)(\pi Db) = (4)(\pi)(9)(2{,}25) = 254 \text{ pulg}^2,$$

$264/254 = 1{,}04$ fCV/pulg^2. Durante el segundo final, el coche para desde una velocidad de 20 fps, y

$$\text{fCV} = \frac{-\Delta KE}{550} = \frac{Wv_s^2}{(2g)(550)} = \frac{(3000)(20)^2}{(64{,}4)(550)} = 33{,}9 \text{ CV,}$$

o $33{,}9/254 = 0{,}133$ fCV/pulg^2.

(c) Para aceleración constante, $\Delta\tau = \Delta v/a = 88/20 = 4{,}4$ segundos para parar el coche, y la rapidez media total de absorción de potencia es

$$\text{fCV} = \frac{361\,000}{(4{,}4)(550)} = 149 \text{ CV,}$$

o sea $149/254 = 0{,}587$ fCV/pulg^2 de superficie de contacto sobre el tambor.

18.6 FRENO DE ZAPATAS, ZAPATAS PEQUEÑAS. Si la zapata es suficientemente corta (θ pequeño, fig. 18.1), es razonablemente aproximado admitir que la fuerza de razonamiento resultante F es tangente al tambor en el centro de la zapata, supuesto que frecuentemente se admite en cálculos rápidos. El cuerpo libre de la palanca de freno y zapata, perfil continuo (fig. 18.1), sirve para aclarar el procedimiento que se sigue en tales casos e indica todas las fuerzas: W, fuerza aplicada a la palanca representada paralelamente a la fuerza normal N (sus componentes paralela y perpendicular a N serían las más convenientes si W tuviese otra inclinación); $F = fN$, donde f es el coeficiente «cinético» de rozamiento, y F_A, de magnitud y dirección desconocidas, reacción del perno, que deberá ser utilizada para calcular la conexión del pivote A. Suponiendo que el lector esté capacitado para hallar F_A y usarla, nos limitaremos a los aspectos de frenado, y eliminaremos F_A eligiendo A como centro de momentos;

$$\textbf{(h)} \qquad \Sigma M_A = Wa - Nb + Fe = Wa - \frac{F}{f}b + Fe = 0.$$

La posición del pivote A con respecto a la línea de acción de la fuerza de rozamiento F es importante en los frenos. Para la posición dada, ve-

mos que el sentido del momento de F es el mismo que el de W; es decir, la fuerza de rozamiento contribuye a aplicar el freno. Cuando existe esta condición se dice que el freno tiene *propiedades autoactuantes* o *autoenergizantes* o que es de ***automultiplicación de fuerzas.*** Considerando la figura 18.1, se observa que si el pivote está situado en el punto A', que es lo más probable, el momento de la fuerza de rozamiento *se opone* al momento de la fuerza aplicada W y no hay efecto de automultiplicación; se le puede considerar como de automultiplicación negativo. Se requiere,

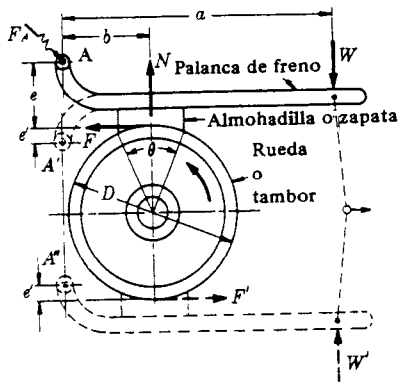


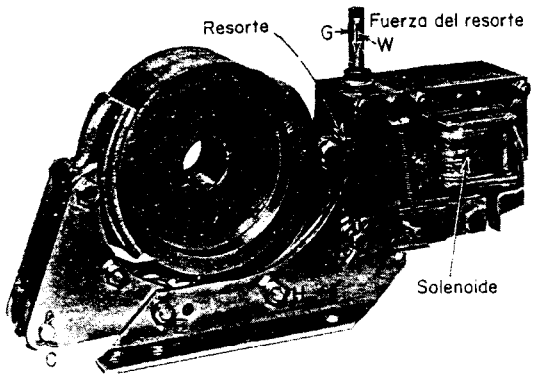
Fig. 18.1 Freno de zapatas.

pues, mayor fuerza aplicada W para producir una fuerza determinada de frenado F cuando el pivote está en A' que cuando está en A, a igualdad de las otras condiciones. Sin embargo, si se trata de un freno de doble zapata con otra palanca con zapata pivotada en A'', que es la construcción más corriente, vemos que F' produce una actuación automática de la palanca inferior mientras F se opone al momento aplicado sobre la palanca superior; los efectos se invierten si se invierte la rotación. En el análisis real del freno se debe considerar como un cuerpo libre a cada palanca y su zapata; F' no es necesariamente igual a F y los efectos de frenado son generalmente diferentes, como explicamos. En la práctica, el lector puede expresar la ecuación equivalente a la (**h**) anterior para diferentes posiciones del pivote A y para diferentes sentidos de rotación.

Obsérvese en la ecuación (**h**) que si $b/f = e$, entonces $W = 0$, condición límite (y completamente inestable) que implica que no es necesario aplicar fuerza alguna al freno. Si $e > b/f$, W es negativa, lo que significa que es necesaria una fuerza para desacoplar el freno, una vez acoplado, o que no se requiere fuerza alguna para producir el frenado; por consiguiente, el freno es ***autoblocante.*** La ecuación (**h**) pondrá pronto de manifiesto que será necesaria una configuración poco corriente (e grande)

para conseguir que un freno de una sola zapata sea autoblocante; pero si se desease así, como a veces ocurre, § 18.9, existen otras clases de freno más apropiadas para este fin

Además de la capacidad del freno para la absorción de energía, se utiliza su ***par de frenado*** o rozamiento T_f para la especificación. Para la disposición de palanca simple de la figura 18.1, se despeja F en la ecuación (**h**), se multiplican ambos miembros de la ecuación por el radio



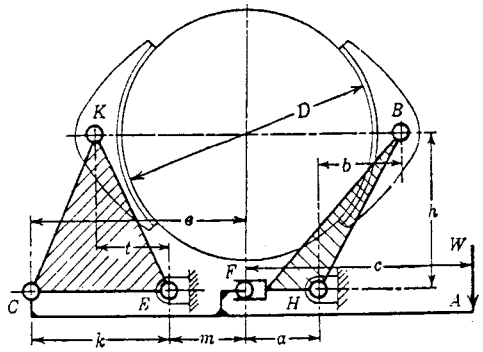


Fig. 18.2 Freno de dos zapatas con solenoide. Un resorte aplica el freno con fuerza W y puede ser ajustado para aumentar o disminuir el momento de frenado. Cuando circula la corriente por el motor, pasa también por el solenoide y éste impide que sea aplicado el freno al motor; el frenado se produce cuando deja de pasar la corriente, como en el caso en que se para un ascensor o una grúa. En un análisis de fuerzas se consideran los cuerpos libres de los juegos de palancas AFC, BHF y CKE, como se indica en la representación cinemática. Véase § 18.7. Los pernos K y B se pueden considerar como suficientemente apretados para constituir una conexión rígida. (Cortesía de Westinghouse Electric Corp., East Pittsburgh.)